



Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP)
Faculdade de Ciências – Bauru
Departamento de Computação

RANK-IA

Formação otimizada de equipes com Inteligência Artificial

Engenharia de Software II

Fernando Hiroshi Murusaki – RA: 241025851

Igor dos Reis Gomes – RA: 241025265

Matheus Santos Magro – RA: 231025335

Murilo Tomaz Gonzaga – RA: 241024684

Sumário

Como utilizar este modelo	1
1 Introdução e Objetivos	2
1.1 Contexto do software	2
1.2 Escopo	3
1.3 Visão geral dos requisitos	4
1.4 Regras de negócio	5
1.5 Objetivos de qualidade	6
2 Arquitetura do Sistema	9
2.1 Contexto e fronteiras do sistema	9
2.2 Estilo ou padrão arquitetural	10
2.2.1 Estilos avaliados e descartados	11
2.3 Contêineres e componentes	12
2.3.1 Contêineres	12
2.3.2 Componentes da API	14
2.4 Decisões arquiteturais relevantes	16
2.5 Restrições de arquitetura	17
3 Projeto de Componentes	19
3.1 Visão geral dos componentes	19
3.2 Detalhamento dos componentes principais	20
3.3 Princípios de projeto	22
3.3.1 Responsabilidade única (SRP)	22
3.3.2 Inversão de dependência (DIP)	23
3.3.3 Coesão e acoplamento	23
3.4 Padrões de projeto	24
4 Projeto de Interface do Usuário	25
4.1 Requisitos	25
4.2 Principais fluxos de usuário	26
4.2.1 Gerenciamento de colaboradores	26
4.2.2 Geração de equipes por IA	27
4.2.3 Ajuste e validação manual da equipe	27
4.2.4 Acompanhamento do desenvolvimento do colaborador	27
4.3 Telas prototipadas	27
4.3.1 Autenticação do Gestor / RH	28
4.3.2 Página inicial e gerenciamento de equipes	28
4.3.3 Definição dos critérios de formação	28
4.3.4 Sugestão da IA e ajuste da composição	28
4.3.5 Revisão e confirmação da equipe	28

4.3.6	Decisões de interface do fluxo prototipado	28
5	Especificação e Estratégia de Testes	30
5.1	Planejamento e níveis de teste	30
5.2	Testes de unidade	31
5.2.1	<i>Test-Driven Development</i>	32
5.3	Testes de integração	32
5.4	Teste de validação e aceitação	32
5.5	Teste de sistema	33
5.6	Critérios de conclusão e cobertura	34
5.7	Depuração	34
5.8	Automação e ferramentas	34
6	Gestão de Configuração e Manutenção	36
6.1	Repositório e itens de configuração	36
6.1.1	Documentação em três camadas	37
6.1.2	O que fica fora do repositório	38
6.1.3	Organização de <i>branches</i> e versões	38
6.2	Gestão de dependências e alterações	39
6.3	Rastreabilidade	39
6.4	<i>Build</i> , integração e entrega	40
6.4.1	Construção local	41
6.4.2	Integração contínua	41
6.4.3	Ambientes e entrega	42
A	Diagrama de Componentes Detalhado	45

Como utilizar este modelo

Este documento é um roteiro para apoiar a documentação do projeto final. Os textos marcados como *Orientação* explicam o que se espera em cada parte e podem ser ocultados alterando-se, no início do arquivo, `\orientacoestrue` para `\orientacoesfalse`.

O documento deve registrar as principais decisões do projeto, e não apenas reunir diagramas. Sempre que uma escolha relevante for apresentada, expliquem brevemente a motivação e suas consequências. Diagramas, tabelas e protótipos devem ser mencionados e explicados no texto.

Não é necessário documentar todas as classes, telas ou detalhes internos do sistema. Em projetos maiores, priorizem os elementos mais relevantes, complexos ou representativos.

Capítulo 1

Introdução e Objetivos

***Orientação:** Apresentem brevemente o sistema e expliquem o que será documentado neste capítulo. O objetivo é permitir que um leitor compreenda o problema e o escopo antes de examinar as decisões de projeto.*

O RANK-IA é uma aplicação web corporativa que apoia a formação de equipes de trabalho dentro de uma organização. A partir das habilidades, competências e lacunas de formação (*gaps*) de cada colaborador, um modelo de Inteligência Artificial sugere composições de equipe. A cada uma ele associa um **Coefficiente de Aproveitamento** (CA), que estima o desempenho esperado do grupo. Como a formação de equipes envolve fatores humanos nem sempre mensuráveis, o gestor pode ajustar as sugestões manualmente, e esses ajustes retroalimentam o modelo. É automação assistida por supervisão humana, não decisão automática.

Este capítulo delimita o problema, o escopo, os requisitos mais relevantes e os atributos de qualidade que orientam as decisões dos capítulos seguintes. A especificação detalhada de requisitos, os casos de uso e os diagramas de análise foram produzidos na etapa anterior do projeto e são aqui apenas referenciados, sem repetição integral.

1.1 Contexto do software

***Orientação:** Contextualizem o problema do ponto de vista dos usuários e da atividade que o software deve apoiar, automatizar ou melhorar. Identifiquem os principais usuários ou partes interessadas quando isso for relevante.*

Na maioria das organizações, a montagem de equipes é uma atividade manual e pouco sistematizada: o profissional de RH ou o gestor precisa cruzar currículos, planilhas de competências, histórico de projetos anteriores e conhecimento tácito sobre cada pessoa. Esse processo apresenta três limitações recorrentes:

- **Custo de tempo.** A informação necessária está dispersa em documentos de formatos distintos, e o esforço de consolidá-la cresce rapidamente com o número de colaboradores considerados.
- **Subjetividade.** Sem um critério explícito, a escolha depende fortemente da familiaridade do gestor com os candidatos, o que tende a favorecer sempre os mesmos perfis e a deixar competências pouco visíveis fora das composições.
- **Ausência de rastreabilidade.** Não fica registrado por que uma determinada equipe foi formada, o que dificulta revisar a decisão, comparar alternativas e aprender com os resultados obtidos.

O RANK-IA atua exatamente sobre essa atividade: centraliza os dados de competências, torna explícito o critério de composição pelo Coeficiente de Aproveitamento e mantém o histórico das equipes geradas e dos ajustes manuais. Um efeito secundário é que as lacunas identi-

ficadas passam a alimentar sugestões de treinamento. A formação de equipes liga-se assim ao desenvolvimento profissional dos colaboradores.

As principais partes interessadas do sistema estão descritas na Tabela 1.1.

Tabela 1.1: Partes interessadas do RANK-IA.

Parte interessada	Tipo	Interesse no sistema
Gestor / RH	Usuário primário	Cadastrar colaboradores, parametrizar os critérios da IA, solicitar e validar equipes, acompanhar relatórios. Possui acesso total ao sistema.
Colaborador	Usuário secundário	Consultar as próprias competências e <i>gaps</i> , acompanhar treinamentos sugeridos e visualizar as equipes das quais participa. Possui acesso restrito aos seus próprios dados.
Organização	Patrocinador	Reduzir o tempo de montagem de equipes, aumentar a produtividade dos times e manter a operação em conformidade com a LGPD.
Equipe de desenvolvimento	Executor	Evoluir o modelo de IA e os módulos do sistema sem regressões, com apoio de testes automatizados.

1.2 Escopo

Orientação: *Delimitem o que faz parte do sistema e, quando necessário, o que está explicitamente fora do escopo. Evitem transformar esta seção em uma especificação detalhada de requisitos.*

O escopo do RANK-IA compreende o ciclo completo da formação de uma equipe, desde o registro das competências dos colaboradores até o acompanhamento dos resultados da equipe formada. Fazem parte do sistema:

- **Gerenciamento de colaboradores:** cadastro manual por formulário ou importação assistida a partir de currículos em PDF, com extração automática de habilidades e experiências.
- **Geração de equipes por IA:** composição automática a partir dos critérios informados pelo gestor (tamanho da equipe, habilidades exigidas, peso da experiência), com cálculo do Coeficiente de Aproveitamento para cada sugestão.
- **Ajuste manual com retroalimentação:** interface para substituir, incluir ou remover membros de uma sugestão; cada alteração é registrada e utilizada como *feedback* para o modelo.
- **Relatórios e indicadores:** visualização gráfica da qualidade das equipes e relatórios de desempenho individual e coletivo.
- **Sugestão de treinamentos:** recomendação de capacitações associadas às lacunas identificadas no perfil dos colaboradores.
- **Controle de acesso por perfil:** autenticação e autorização diferenciadas para os perfis Gestor/RH e Colaborador, com tratamento dos dados pessoais conforme a LGPD.

Estão explicitamente **fora do escopo** deste projeto:

- Processos de RH não relacionados à composição de equipes, como folha de pagamento, controle de ponto, recrutamento externo e avaliação de desempenho formal.

- Gestão de projetos e de tarefas: o sistema forma a equipe, mas não acompanha a execução do trabalho que ela realiza.
- Integração com sistemas de RH ou ERP de terceiros, prevista apenas por meio da exportação de relatórios em formatos abertos.
- Aplicativo móvel nativo; o acesso se dá por navegador, com interface responsiva.
- Qualquer decisão automática de contratação, promoção ou desligamento. O sistema é uma ferramenta de apoio à decisão, e a validação humana é sempre obrigatória.

1.3 Visão geral dos requisitos

Orientação: *Apresentem os requisitos funcionais e não funcionais mais importantes para compreender o projeto. Caso a equipe tenha uma especificação detalhada de requisitos produzida anteriormente, ela pode ser incluída em um apêndice ou referenciada neste documento.*

A especificação detalhada de requisitos, incluindo regras de negócio, casos de uso e histórias de usuário, foi elaborada na disciplina anterior e permanece válida como documento de referência. Esta seção reúne apenas os requisitos que influenciam diretamente as decisões de projeto discutidas neste documento. As histórias de usuário daquela especificação são identificadas pelo prefixo RIA e citadas por esse identificador ao longo deste documento, sem serem aqui reproduzidas.

A Tabela 1.2 apresenta os requisitos funcionais essenciais.

Tabela 1.2: Requisitos funcionais essenciais.

ID	Descrição
RF01	O sistema deve coletar e armazenar informações relevantes sobre os colaboradores, como habilidades, experiências, histórico de desempenho e lacunas de formação.
RF02	O sistema deve gerar automaticamente equipes balanceadas a partir dos atributos dos colaboradores e dos critérios definidos pelo gestor.
RF03	O sistema deve calcular e exibir o Coeficiente de Aproveitamento de cada equipe sugerida, permitindo a comparação entre composições alternativas.
RF04	O sistema deve permitir a troca manual de membros nas equipes sugeridas e registrar cada ajuste como <i>feedback</i> para o modelo de IA.
RF05	O sistema deve identificar as lacunas de cada colaborador e sugerir treinamentos correspondentes.
RF06	O sistema deve gerar relatórios de desempenho individual e coletivo e apresentar a qualidade das equipes de forma gráfica.
RF07	O sistema deve restringir o acesso às funcionalidades conforme o perfil do usuário (Gestor/RH ou Colaborador).

Os requisitos não funcionais mais determinantes para a arquitetura estão resumidos na Tabela 1.3, acompanhados da métrica adotada para verificá-los.

Tabela 1.3: Requisitos não funcionais determinantes para o projeto.

ID	Descrição	Métrica de verificação
RNF01	As senhas dos usuários devem ser armazenadas de forma criptografada.	Uso de algoritmo de <i>hash</i> forte (<i>bcrypt</i>); nenhuma senha em texto claro na base de dados.
RNF02	O tratamento de dados pessoais deve seguir a LGPD.	Ausência de vulnerabilidades de severidade alta ou crítica em teste de intrusão; acesso aos dados restrito por perfil.
RNF03	O sistema deve responder à solicitação de formação de equipe em tempo adequado.	Mais de 90% das equipes formadas dentro do tempo esperado, independentemente do tamanho do time.
RNF04	O sistema deve suportar aumento de carga de usuários simultâneos.	Tempo médio de resposta ≤ 2 s e taxa de erro $\leq 1\%$ em teste de carga com 50.000 conexões simultâneas.
RNF05	A interface deve ser utilizável por gestores sem treinamento especializado.	Pontuação superior a 70 na escala SUS e ajuste manual de equipe realizável em até três cliques.
RNF06	O sistema deve funcionar nos principais navegadores e resoluções de tela.	Renderização correta em Chrome, Firefox e Edge, e em resoluções a partir de 1024 px, sem instalação de <i>plugins</i> .
RNF07	O modelo de IA deve poder ser retreinado e substituído sem alteração da lógica de negócio.	Troca da implementação do serviço de IA sem modificar as classes de negócio, validada por testes com <i>mocks</i> .
RNF08	O sistema deve ter desempenho e comportamento equivalentes nos principais sistemas operacionais dos usuários.	Acesso via navegador sem diferença perceptível de desempenho ou de renderização entre Windows, Linux e macOS.
RNF09	O modelo de IA deve ser retreinado com frequência semanal.	Execução do <i>pipeline</i> de re-treinamento (História RIA-03) uma vez por semana, com validação da nova versão antes de substituir a anterior em produção.

Vale destacar o RNF07, que não decorre de exigência do cliente, mas da natureza experimental do componente de IA. Como o modelo será ajustado repetidamente ao longo da vida do sistema, tratá-lo como dependência substituível é uma decisão que atravessa toda a arquitetura descrita no Capítulo 2.

1.4 Regras de negócio

Além dos requisitos, um conjunto de regras de negócio restringe o comportamento do sistema. Elas definem quando uma ação é permitida, o que deve ser registrado e como reagir a dados incompletos. Levantadas na etapa anterior do projeto, permanecem válidas e são resumidas na Tabela 1.4.

Tabela 1.4: Regras de negócio do RANK-IA.

ID	Descrição
RN01	Os colaboradores devem ter seus dados de competências, habilidades e experiências atualizados periodicamente pelo setor de RH, garantindo precisão nas recomendações da IA.
RN02	Somente colaboradores com dados completos podem ser considerados na formação automatizada de equipes.
RN03	Toda alteração manual realizada pelo RH ou gestor deve ser registrada, contendo motivo e mudanças feitas; esses dados alimentam o modelo de IA.
RN04	O acesso é restrito por perfil: RH e gestores têm acesso total ao sistema; colaboradores, apenas às próprias informações e aos treinamentos sugeridos.
RN05	Cada equipe formada deve gerar automaticamente seu Coeficiente de Aproveitamento, calculado com base em métricas definidas previamente.
RN06	O sistema deve gerar relatórios de desempenho das equipes e de evolução individual dos colaboradores e, a partir dos <i>gaps</i> evidenciados, sugerir treinamentos específicos.
RN07	Cada equipe gerada deve ser registrada como uma versão, permitindo rastrear modificações ao longo do tempo e garantindo auditoria do processo.

RN02 e RN07 merecem destaque por gerarem diretamente casos de teste. A primeira define a condição de contorno entre colaborador elegível e inelegível; a segunda exige que o sistema nunca sobrescreva uma composição anterior sem deixar rastro. Ambas reaparecem como critério de aceite no Capítulo 5.

1.5 Objetivos de qualidade

Orientação: *Identifiquem os atributos de qualidade que realmente influenciam as decisões de projeto, por exemplo: manutenibilidade, desempenho, segurança, confiabilidade, usabilidade ou portabilidade. Podem ser utilizados modelos como ISO/IEC 25010 ou FURPS+, desde que apenas os atributos relevantes ao sistema sejam selecionados.*

Os objetivos de qualidade do RANK-IA foram definidos a partir do modelo de qualidade de produto da norma ISO/IEC 25010 [International Organization for Standardization, 2011], reproduzido na Figura 1.1. Das oito características previstas, foram selecionadas apenas as que efetivamente restringem as decisões de projeto. As demais foram consideradas satisfeitas pelas práticas usuais de desenvolvimento web, e não são discutidas neste documento.

Functional Suitability	Reliability	Security	Maintainability
System provides functions that meet stated or implied needs.	System can maintain a specified level of performance when used under specified conditions.	Protection of system items from accidental or malicious access, use, modification, destruction, or disclosure.	System can be modified, corrected, adapted or improved due to changes in environment or requirements.
Performance Efficiency	Usability	Compatibility	Transferability
System provides appropriate performance, relative to the amount of resources used.	System can be understood, learned, used and is attractive to users.	Two or more systems can exchange information while sharing the same environment.	System can be transferred from one environment to another.

Figura 1.1: Características do modelo de qualidade de produto da ISO/IEC 25010.

A Tabela 1.5 sintetiza os objetivos priorizados e o que cada um implica concretamente no projeto do sistema.

Tabela 1.5: Objetivos de qualidade do RANK-IA.

Objetivo	Prioridade	Impacto esperado no projeto
Manutenibilidade	Alta	Modularização por coesão em torno do domínio de equipes, dependências expressas por interfaces (inversão de dependência) e testes automatizados. É o que torna viável substituir o modelo de IA sem reescrever a lógica de negócio.
Adequação funcional	Alta	A qualidade da sugestão é o valor central do produto: o Coeficiente de Aproveitamento precisa ser calculado de forma correta e explicável, e a sugestão deve ser aproveitável sem que o gestor a descarte por completo.
Segurança	Alta	Autenticação, autorização por perfil, criptografia de senhas e das comunicações, e segregação dos dados pessoais dos colaboradores em conformidade com a LGPD.
Confiabilidade	Alta	Persistência garantida das equipes salvas e dos ajustes manuais, com versionamento das composições para auditoria; para uma mesma entrada e um mesmo modelo, a sugestão deve ser reproduzível.
Usabilidade	Média	Interface consistente, ajuste manual em poucas etapas e apresentação gráfica dos indicadores, de modo que o gestor compreenda a composição sugerida sem conhecimento técnico sobre o modelo.
Eficiência de desempenho	Média	Separação do processamento da IA em serviço próprio, evitando que o custo da inferência degrade as demais operações da aplicação.
Portabilidade e compatibilidade	Baixa	Aplicação web responsiva, sem dependência de <i>plugins</i> , e leitura e exportação em formatos abertos (PDF, CSV).

Duas metas quantitativas complementam as tabelas anteriores. A Confiabilidade é medida, no plano de qualidade da equipe, por uma disponibilidade de serviço (*uptime*) de 99,5% durante o horário comercial e por um MTBF (tempo médio entre falhas) superior a 720 horas de operação contínua. A Compatibilidade é medida por uma taxa de sucesso de 99% na leitura de currículos em PDF gerados por diferentes versões de editor — a extração de currículos é o ponto do sistema mais exposto a variação no formato de entrada.

Essas metas, somadas às já registradas nas Tabelas 1.3 e 1.5, são o critério de aceite que o Capítulo 5 usa para os testes de sistema e de compatibilidade.

Os dois primeiros objetivos tensionam entre si. A adequação funcional pressiona a equipe a experimentar com o modelo de IA, gerando código acoplado ao algoritmo do momento; a manutenibilidade exige o contrário. A escolha do projeto foi privilegiar a manutenibilidade na fronteira entre o domínio e a IA, isolando o modelo atrás de uma abstração. Assim a experimentação fica contida em um único componente substituível, com consequências detalhadas nos Capítulos 2 e 3.

Capítulo 2

Arquitetura do Sistema

Orientação: *Apresentem a arquitetura proposta e justifiquem as principais decisões. O leitor deve conseguir compreender a estrutura geral do sistema antes de entrar nos detalhes de seus componentes.*

Este capítulo descreve a disposição da arquitetura do sistema do RANK-IA, incluindo entidades externas, estilos arquiteturais adotados e unidades de execução. Cada estilo adotado responde a um objetivo de qualidade priorizado na Seção 1.5, e cada decisão registrada na Seção 2.4 pode ser lida como a resposta a um requisito, uma restrição legal ou o tamanho da equipe.

A descrição segue o modelo C4, em seus três primeiros níveis: contexto, contêineres e componentes. O quarto nível, que detalha a implementação de um componente em classes, é tratado no Capítulo 3, junto com os princípios e padrões de projeto que ele evidencia.

2.1 Contexto e fronteiras do sistema

Orientação: *Apresentem um diagrama de contexto mostrando o sistema, seus principais usuários e os sistemas externos com os quais ele se comunica. Expliquem as relações mostradas no diagrama.*

A Figura 2.1 apresenta o diagrama de contexto do sistema. O RANK-IA aparece como uma única caixa, cercado por duas categorias de atores e dois sistemas de terceiros.

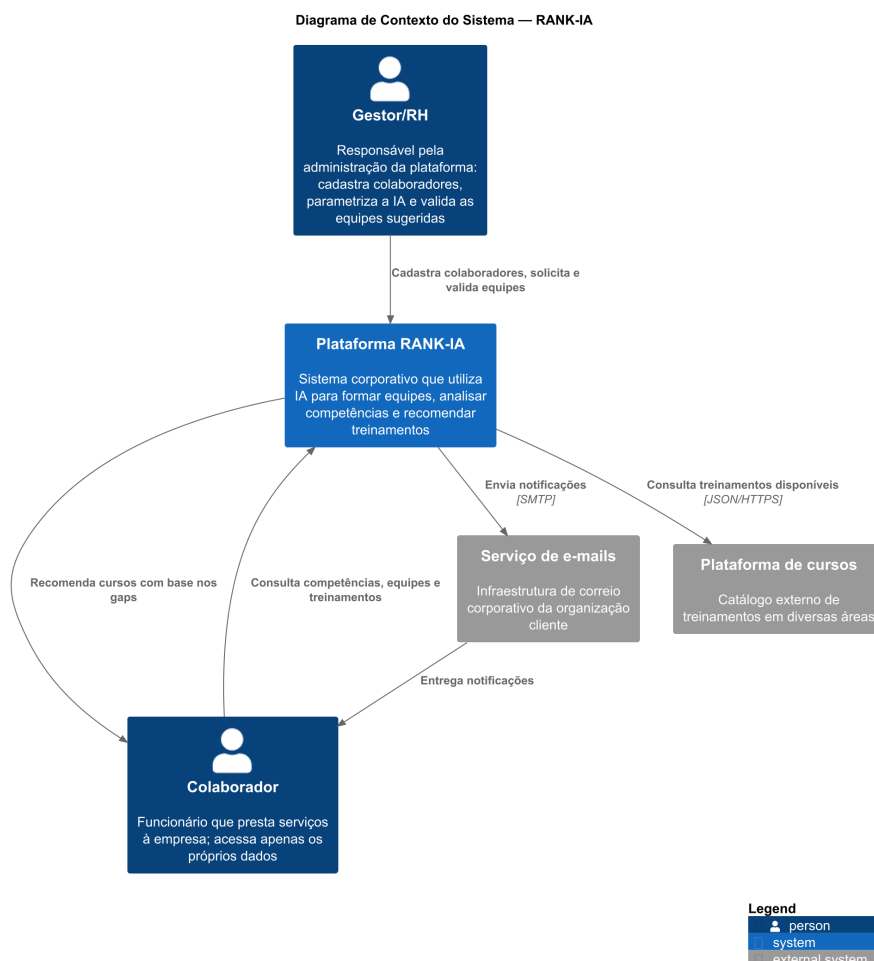


Figura 2.1: Diagrama de contexto do sistema (C4, nível 1).

Os dois atores foram caracterizados na Tabela 1.1. O Gestor/RH opera o sistema, cadastrando colaboradores, parametrizando os critérios de formação, solicitando equipes e validando as sugestões. O Colaborador consome informações relacionadas a si mesmo, como competências, *gaps*, treinamentos recomendados e as equipes de que participa.

Dois dos sistemas são externos. O Serviço de e-mails é a infraestrutura de e-mail corporativo da própria organização cliente, usada para entregar notificações de equipe formada e recomendações de treinamento; o RANK-IA a consome, mas não a administra. A Plataforma de cursos é o catálogo consultado para converter uma lacuna identificada de um colaborador em uma capacitação. Nenhum dos dois é desenvolvido pela equipe, e devem ser tratados como dependências substituíveis, sendo assim, trocar o provedor de e-mail ou o catálogo de cursos não deve exigir alteração na lógica de negócio.

Há uma terceira fronteira, que não é desenhada porque não é um sistema, porém de extrema importância. Pelo RNF02, os dados pessoais dos colaboradores não podem deixar o ambiente do cliente. Isso exclui, de partida, qualquer arquitetura que envie currículos ou perfis para um serviço de Inteligência Artificial de terceiros. O sistema é obrigado a hospedar seus próprios modelos, e essa obrigação sustenta sozinha boa parte da decomposição apresentada na Seção 2.3.

2.2 Estilo ou padrão arquitetural

Orientação: Identifiquem o(s) estilo(s) ou padrão(ões) arquitetural(is) adotado(s), quando aplicável, e justifiquem a escolha considerando as características do sistema e seus

objetivos de qualidade.

Adota-se aqui a distinção de Pressman and Maxim [2021]: um estilo arquitetural estabelece a estrutura de todos os componentes do sistema, enquanto um padrão tem escopo menor e trata de um aspecto isolado da arquitetura. Sob essa definição, o RANK-IA não se utiliza de um estilo arquitetural único. Ele combina cinco estilos, cada um restrito a um recorte. A Tabela 2.1 registra, para cada estilo, o subsistema em que ele se aplica e o objetivo de qualidade que motivou a escolha.

Tabela 2.1: Estilos arquiteturais adotados e seu escopo de aplicação.

Estilo	Onde se aplica	Motivação
Cliente-servidor	Estilo dominante: <i>frontend</i> ↔ API, e API ↔ serviços de IA	Aplicação web multiusuário. A autorização por perfil exigida pela RN04 precisa ser decidida no servidor, porque o cliente executa na máquina do usuário e não é confiável.
Em camadas	Organização interna da API	Controladores, serviços de aplicação, domínio e infraestrutura, com as dependências apontando para dentro e expressas por interfaces. É o que operacionaliza a manutenibilidade priorizada na Seção 1.5.
Centralizada em dados	Integração entre os componentes, via PostgreSQL	A RN07 exige rastrear todas as versões de uma equipe e a RN03, registrar todo ajuste manual. Ambas pressupõem uma fonte única e auditável.
Fluxo de dados	Extração de currículos e re-treinamento do modelo	Uma sequência de etapas independentes na extração (extrair texto, identificar entidades, normalizar competências, validar, persistir), e processamento em lotes, uma vez por semana, no re-treinamento exigido pelo RNF09.
Orientada a mensagens	Apenas na fronteira de <i>upload</i> de currículo	A API confirma o recebimento imediatamente e o processamento ocorre depois, sem prender a requisição nem falhar se o serviço de extração estiver momentaneamente indisponível.

2.2.1 Estilos avaliados e descartados

Três dos estilos estudados na disciplina foram considerados e não se aplicam a este sistema. A Tabela 2.2 faz o levantamento dos motivos que foram considerados para não seguir com esses estilos.

Tabela 2.2: Estilos avaliados e descartados.

Estilo	Motivo da recusa
Microserviços	Os dados do RANK-IA são muito interligados entre si. O RF06 pede relatórios que cruzam colaboradores, equipes, desempenho e treinamentos numa única consulta; a RN03 e a RN07 exigem registrar o ajuste e criar a nova versão da equipe na mesma operação. Se cada serviço tivesse seu próprio banco, o relatório precisaria juntar dados vindos de bancos diferentes, e o registro de ajuste teria que garantir que duas escritas em bancos separados aconteçam juntas ou nenhuma delas aconteça — as duas situações mais complicadas de resolver nesse estilo.
Model-View-Controller	O MVC pressupõe que o servidor monta a tela (a Visão) a cada requisição. Aqui isso nunca acontece: o servidor só devolve dados em JSON, e quem monta a tela é o navegador, numa aplicação de página única. O que a API de fato tem é o estilo em camadas com controladores, já registrado na Tabela 2.1.
Publish/Subscribe	Esse estilo compensa quando vários interessados independentes precisam reagir ao mesmo evento. No RANK-IA, cada evento tem um único interessado — usá-lo aqui significaria montar toda a infraestrutura de um sistema de eventos só para fazer o que uma chamada de função direta já resolve.

A recusa dos microserviços exige um esclarecimento, porque o sistema *de fato* executa em processos separados, como mostra a Seção 2.3. O que caracteriza o estilo de microserviços é a autonomia: implantação independente, dados descentralizados e ciclos de entrega desacoplados. O RANK-IA não possui nenhuma dessas propriedades, o banco é compartilhado, o repositório é único e existe uma versão em produção por vez, liberada por completo ao final de cada *sprint*, conforme o Capítulo 6. O sistema é, portanto, um monólito modular acompanhado de serviços especializados.

Essa escolha é também uma decisão sobre orçamento de complexidade. Microserviços resolvem um problema organizacional, onde existem times distintos que precisam liberar software em ritmos distintos, que este projeto não possui.

2.3 Contêineres e componentes

Orientação: Apresentem uma visão de alto nível da decomposição do sistema. Pode-se utilizar, quando adequado, os níveis de contexto, contêiner e componente do modelo C4. Não basta inserir os diagramas: descrevam a responsabilidade dos elementos relevantes e as principais dependências ou comunicações entre eles.

2.3.1 Contêineres

A Figura 2.2 amplia o diagrama de contexto e revela seis contêineres internos: cinco processos e um banco de dados.

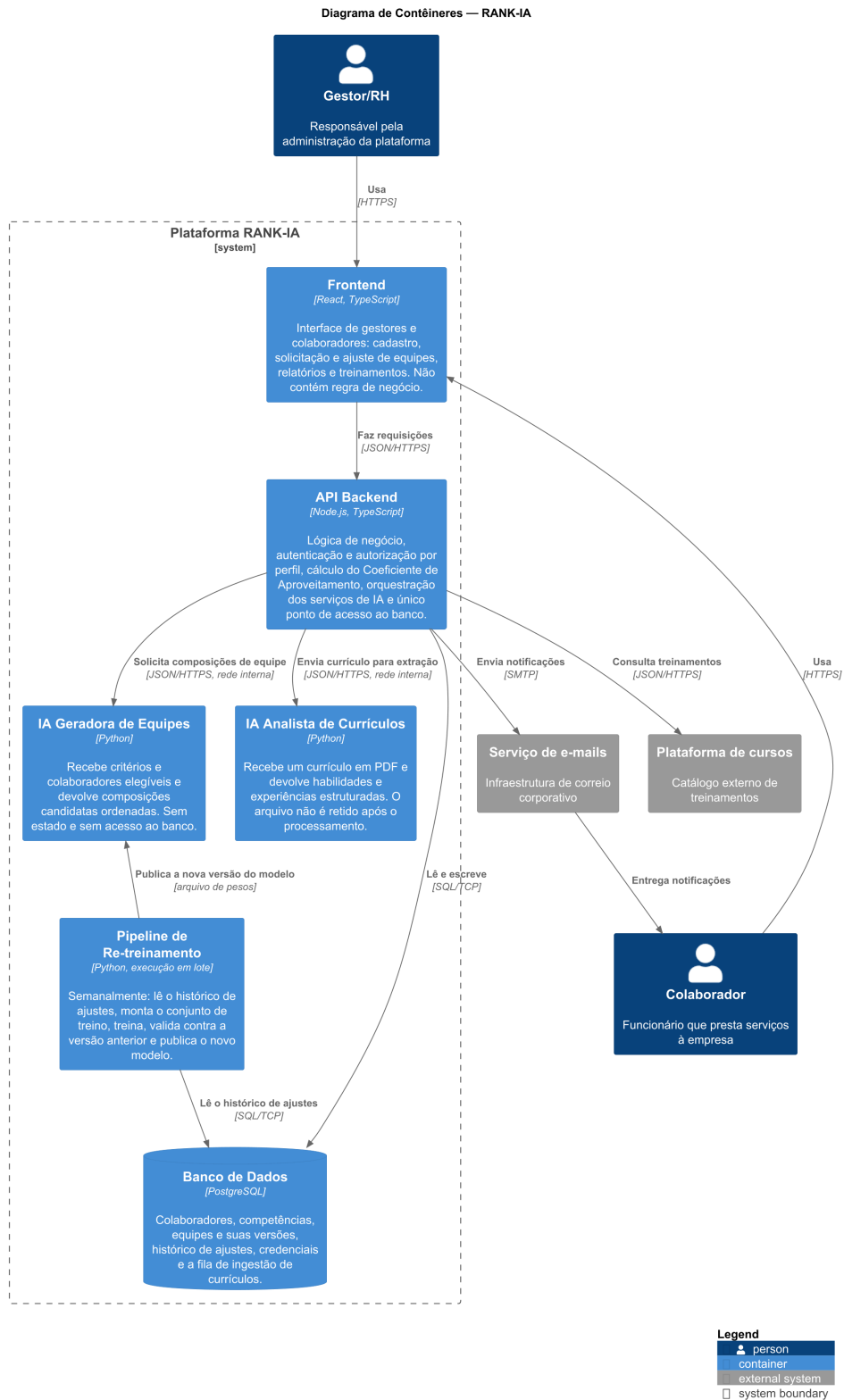


Figura 2.2: Diagrama de contêineres (C4, nível 2).

Tabela 2.3: Contêineres do RANK-IA e suas responsabilidades.

Contêiner	Tecnologia	Responsabilidade
<i>Frontend</i>	React, TypeScript	Interface de gestores e colaboradores: cadastro, solicitação e ajuste de equipes, relatórios e treinamentos. Não contém regra de negócio.
<i>API Backend</i>	Node.js, TypeScript	Lógica de negócio, autenticação e autorização por perfil, cálculo do Coeficiente de Aproveitamento, orquestração dos serviços de IA e único ponto de acesso ao banco.
IA Geradora de Equipes	Python	Recebe critérios e o conjunto de colaboradores elegíveis e devolve composições candidatas ordenadas. Sem estado e sem acesso ao banco.
IA Analista de Currículos	Python	Recebe um currículo em PDF e devolve habilidades e experiências estruturadas. Sem estado; o arquivo não é retido após o processamento.
Banco de Dados	PostgreSQL	Colaboradores, competências, equipes e suas versões, histórico de ajustes, credenciais e a fila de ingestão de currículos.
<i>Pipeline</i> de re-treinamento	Python, execução em lote	Semanalmente: lê o histórico de ajustes, monta o conjunto de treino, treina, valida a nova versão contra a anterior e a publica.

A comunicação entre contêineres usa três protocolos. O *frontend* conversa com a API por JSON sobre HTTPS; a API conversa com os dois serviços de IA pelo mesmo mecanismo, em rede interna e sem exposição externa; e o acesso ao PostgreSQL é feito por SQL sobre TCP. As notificações saem da API para o serviço de correio corporativo por SMTP.

Duas propriedades dos processos não são visíveis no diagrama, porém são de extrema importância. A primeira é que os serviços de IA não acessam o banco de dados. Eles recebem por parâmetro tudo o que precisam e devolvem o resultado, sem manter estado entre chamadas. A segunda é que o Coeficiente de Aproveitamento é calculado pela API, e não pelo serviço de IA. A justificativa está detalhada na Seção 2.4, decisão D5.

2.3.2 Componentes da API

A Figura 2.3 amplia o contêiner da API, o único cuja organização interna é complexa o bastante para justificar um terceiro nível de detalhe. Para preservar a legibilidade, os atores e os sistemas externos foram omitidos dessa visão. O Apêndice A reúne a versão completa do diagrama, com esses elementos, a responsabilidade de cada componente por extenso e o protocolo em todas as relações.

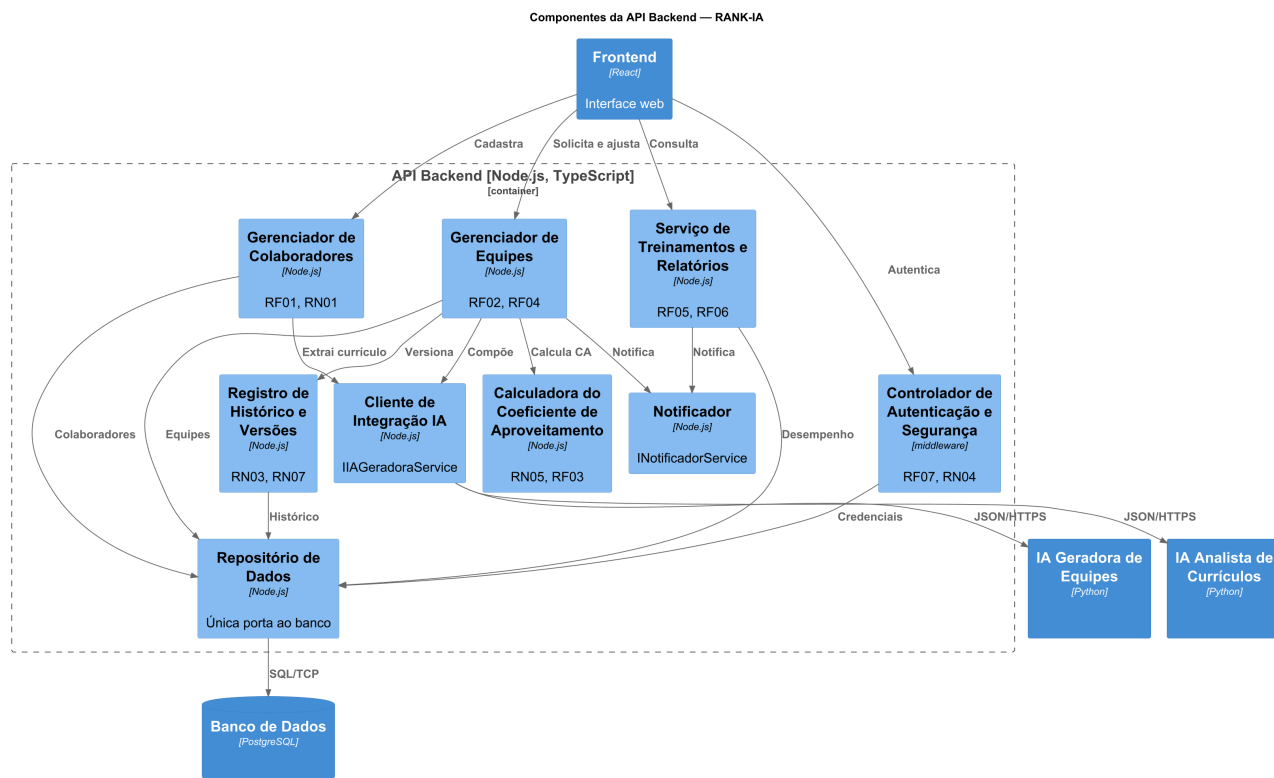


Figura 2.3: Componentes da API *Backend* (C4, nível 3).

Tabela 2.4: Componentes da API e requisitos que atendem.

Componente	Responsabilidade	Atende
Gerenciador de Colaboradores	Cadastro, edição e manutenção de competências e <i>gaps</i> ; recebe currículos e enfileira a extração.	RF01, RN01
Controlador de Autenticação e Segurança	<i>Middleware</i> de login, sessão e verificação de permissões, aplicado antes de qualquer controlador.	RF07, RN04, RNF01
Gerenciador de Equipes	Criação de equipes, ajuste manual e coordenação do fluxo de sugestão.	RF02, RF04
Calculadora do Coeficiente de Aproveitamento	Calcula o CA a partir da fórmula e dos pesos versionados.	RN05, RF03
Registro de Histórico e Versões	Grava cada ajuste manual com seu motivo e cria uma nova versão da equipe a cada alteração.	RN03, RN07
Serviço de Treinamentos e Relatórios	Relatórios de desempenho individual e coletivo; conversão de <i>gaps</i> em cursos recomendados.	RF05, RF06, RN06
Notificador	Envio de notificações, atrás de uma abstração que isola o meio de entrega.	RIA-06
Repositório de Dados	Única porta de leitura e escrita no PostgreSQL, atrás das interfaces de repositório.	—
Cliente de Integração IA	Adaptador para os dois serviços em Python; traduz o vocabulário do domínio no contrato HTTP e vice-versa.	RNF07

2.4 Decisões arquiteturais relevantes

Orientação: Registrem as decisões que tiveram impacto significativo na arquitetura. Para cada decisão, apresentem de forma breve a motivação, alternativas consideradas quando pertinente e principais consequências.

As decisões a seguir são as que produziram a forma descrita nas seções anteriores. Estão separadas em dois grupos: as que definem a estrutura geral do sistema e as que resolvem fronteiras específicas.

Tabela 2.5: Decisões estruturais.

Decisão	Motivação e alternativa descartada	Consequências
D1 - API como monólito modular	Várias operações do sistema mexem em mais de uma entidade ao mesmo tempo (equipe, colaborador, histórico), o que seria difícil de coordenar entre serviços separados. Descartado: microsserviços.	Não é possível atualizar um módulo sem reimplantar o sistema inteiro; em troca, não há risco de dados temporariamente diferentes entre módulos.
D2 - IA em serviços Python separados	As bibliotecas de aprendizado de máquina são em Python e não rodam dentro do processo Node.js da API. Descartado: colocar a IA dentro da própria API.	Passam a existir dois serviços extras para implantar e manter, e um contrato HTTP entre eles que precisa ser versionado; em troca, o custo computacional da IA fica isolado da API, e o modelo pode ser trocado sem alterar as regras de negócio.
D3 - Banco de dados único e compartilhado	Registrar o histórico e as versões de uma equipe exige que todos os dados estejam na mesma fonte. Descartado: um banco de dados por serviço.	Os contêineres passam a depender do mesmo esquema de banco, então qualquer alteração nele precisa ser coordenada entre todos eles.
D4 - Serviços de IA sem estado e sem acesso ao banco	Concentra o acesso a dados pessoais em um único contêiner, o que facilita a proteção exigida pela LGPD.	A API precisa montar e enviar todos os dados necessários a cada chamada; em troca, os serviços de IA podem ser testados sozinhos, sem depender do banco.

Tabela 2.6: Decisões de fronteira e de tecnologia.

Decisão	Motivação e alternativa descartada	Consequências
D5 - Coeficiente de Aproveitamento calculado na API	O cálculo do CA é regra de negócio (RN05) e precisa valer também quando um gestor faz um ajuste manual, não só quando a IA gera a equipe. Descartado: calcular isso dentro do serviço de IA.	A fórmula fica isolada em um único lugar, sem risco de duas implementações divergentes; em troca, API e modelo precisam concordar sobre quais pesos usar nela.
D6 - Ingestão de currículos assíncrona	Extraír dados de um PDF demora, e isso não pode atrasar a resposta ao usuário (RNF03). Descartado: um sistema de filas dedicado (como RabbitMQ) nesta versão.	A fila de currículos pendentes é apenas uma tabela no PostgreSQL, o que evita adicionar mais uma tecnologia ao sistema.
D7 - Modelo de IA atrás de uma abstração	Espera-se trocar o modelo de IA várias vezes ao longo da vida do sistema (RNF07), então ele não pode estar espalhado pelo código.	Trocar de modelo passa a significar trocar apenas esse componente, e essa troca pode ser testada simulando a interface, sem precisar do modelo real.
D8 - Nenhum serviço de IA de terceiros	A LGPD e o RNF02 proíbem que dados pessoais saiam do ambiente do cliente. Descartado: usar uma API de IA de terceiros.	É preciso treinar e hospedar os próprios modelos; é essa exigência que justifica a existência dos dois contêineres em Python.
D9 - Autenticação por <i>token</i> com autorização no servidor	Gestores e colaboradores têm permissões diferentes sobre os mesmos dados (RN04), e isso precisa ser verificado a cada requisição.	A API não guarda sessão de login; em troca, é o <i>frontend</i> quem precisa lidar com o <i>token</i> expirando ou sendo revogado.

Duas dessas decisões não são evidentes e convém desenvolvê-las.

A decisão D2 foi feita devido à natureza das tecnologias utilizadas. A API é escrita em Node.js e as bibliotecas de aprendizado de máquina de que o projeto depende são do ecossistema Python. Trata-se de uma fronteira de linguagem.

A decisão D5 corrige um problema identificado durante a revisão da arquitetura. Atribuir o cálculo do Coeficiente de Aproveitamento ao serviço de IA parece natural, já que é ele quem otimiza a composição. Mas o caso de uso de ajuste manual exige que o CA seja recalculado a cada troca de membro e, mais do que isso, que o sistema destaque os candidatos que maximizariam o coeficiente. O que significa avaliar diversas alternativas a cada interação do gestor. Com o cálculo do lado do serviço de IA, cada interação da interface se converteria em tráfego de rede, e a indisponibilidade do serviço interromperia justamente o ajuste manual, que é a garantia de supervisão humana sobre a qual o produto se apoia. A decisão adotada é tratar a fórmula do CA como regra de negócio residente no domínio da API, ou seja, o serviço de IA a recebe como função objetivo, parametrizada pelos mesmos pesos versionados, mas o valor exibido e persistido é sempre calculado pela API.

2.5 Restrições de arquitetura

Orientação: Registrem restrições que limitem as decisões de arquitetura ou implementação, como tecnologias obrigatórias, integrações com sistemas existentes, ambiente de execução, restrições organizacionais ou convenções. Incluam apenas restrições efetivamente relevantes ao projeto.

As restrições a seguir não foram escolhidas pela equipe: são condições dadas pelo cliente, pela legislação ou pelo contexto do projeto, e limitam o espaço de soluções.

- **Acesso exclusivamente por navegador**, sem instalação e sem *plugins*, com interface responsiva a partir de 1024 px em Chrome, Firefox e Edge (RNF06). Exclui aplicação nativa e qualquer recurso dependente de navegador específico.
- **Conformidade com a LGPD** (RNF02): dados pessoais de colaboradores não cruzam a fronteira do sistema. Nenhuma dependência de serviço de IA de terceiros, e nenhuma cópia da base de produção em ambiente de desenvolvimento ou homologação.
- **O modelo opera apenas sobre dados fornecidos pela organização**, sem enriquecimento por fontes externas.
- **Validação humana obrigatória**: o sistema não toma decisões automáticas sobre pessoas. Em consequência, a arquitetura precisa permanecer utilizável em modo de consulta e ajuste manual mesmo com os serviços de IA indisponíveis.
- **Equipe de quatro integrantes em um semestre letivo**, com entregas a cada duas semanas. É o orçamento de complexidade operacional disponível, e foi determinante para a decisão D1.
- **Repositório único com liberação unificada**: uma versão em produção por vez, identificada por uma *tag* semântica por *sprint*, conforme o Capítulo 6.
- **Conjunto de tecnologias fixado pela competência da equipe**: React e TypeScript no *frontend*, Node.js e TypeScript na API, Python nos serviços de IA e PostgreSQL na persistência.

Capítulo 3

Projeto de Componentes

Orientação: *Detalhem a organização interna das partes mais relevantes do sistema. O projeto de componentes pode ser representado graficamente, textualmente ou por tabelas, de acordo com a natureza da solução.*

Enquanto o Capítulo 2 descreve o RANK-IA nos três primeiros níveis do C4 — contexto, contêineres e componentes —, este capítulo desenvolve o quarto nível: o detalhamento em classes do caso de uso central, a geração de equipes. Esse caso de uso atravessa dois contêineres da Seção 2.3: o componente *Gerenciador de Equipes*, na API, que orquestra o fluxo e responde pelo cálculo do Coeficiente de Aproveitamento (mantido na API pela decisão D5) e pelo versionamento; e o serviço *IA Geradora de Equipes*, em Python, que abriga o modelo de aprendizado propriamente dito. Os dois se comunicam por uma interface, nunca por classes concretas. O foco recai sobre esse recorte porque é nele que estão as decisões de projeto de maior impacto na manutenibilidade prometida como objetivo de qualidade na Seção 1.5.

3.1 Visão geral dos componentes

Orientação: *Listem os principais componentes e suas responsabilidades. Para sistemas maiores, esta visão geral pode cobrir todos os componentes, enquanto o detalhamento das seções seguintes pode se concentrar apenas nos mais relevantes ou complexos.*

Os componentes abaixo são a realização, em classes, dos componentes de nível 3 que o Capítulo 2 atribuiu à API (Tabela 2.4): o `GerenciadorDeEquipes` realiza o *Gerenciador de Equipes*; o `CoeficienteAproveitamento`, a *Calculadora do Coeficiente de Aproveitamento*; o `HistoricoAjustes`, o *Registro de Histórico e Versões*; o `EquipeRepository`, o *Repositório de Dados*; o `EmailNotificadorService`, o *Notificador*; e o `IAGeradoraServiceClient`, o *Cliente de Integração IA*. Já o `GeradorEquipes` e o `ModeloRL` não pertencem à API: são a estrutura interna do serviço *IA Geradora de Equipes* em Python, alcançado pela API somente através da interface `IIAGeradoraService`.

Tabela 3.1: Principais componentes do módulo de equipes.

Componente	Responsabilidade principal
GerenciadorDeEquipes	Orquestra o caso de uso de geração: coordena IA, persistência e notificação, sem executar nenhuma dessas tarefas diretamente.
GeradorEquipes	Aplica o modelo e os critérios para formar a equipe a partir dos colaboradores elegíveis. É o núcleo da geração, residente no serviço de IA em Python (não na API).
ModeloRL	Encapsula os pesos e hiperparâmetros do algoritmo de aprendizado e expõe as operações de predição e treinamento; interno ao serviço de IA.
CriterioFormacao	Define parâmetros e requisitos da equipe (tamanho, habilidades exigidas, peso da experiência).
CoeficienteAproveitamento	Calcula e expõe a métrica de qualidade da equipe gerada (RN05).
HistoricoAjustes	Registra os ajustes manuais do gestor, com motivo e mudanças, para retroalimentar o modelo (RN03).
EquipeRepository	Persiste e recupera equipes; isola o domínio da tecnologia de banco (implementa <code>IEquipeRepository</code>).
IAGeradoraServiceClient	Comunica-se com o serviço externo de IA (implementa <code>IIAGeradoraService</code>).
EmailNotificadorService	Notifica os membros de uma equipe formada (implementa <code>INotificadorService</code>).

As entidades de domínio **Equipe**, **Colaborador** e **Gestor** (estas duas especializando **Usuario**) são os dados manipulados por esses componentes e aparecem no diagrama de classes da seção seguinte.

3.2 Detalhamento dos componentes principais

Orientação: *Selecione os componentes mais relevantes ou complexos e apresentem sua estrutura, responsabilidades, interfaces e dependências. Se o projeto for orientado a objetos, utilizem principalmente diagramas de classes UML e, quando necessário, complementem-nos com diagramas de sequência, atividade ou outros artefatos.*

O diagrama de classes do domínio (Figura 3.1) organiza-se em torno de **Equipe**, que agrega de um a muitos **Colaborador** e carrega o **CoeficienteAproveitamento** calculado. O **Gestor** dispara a geração e registra ajustes; o **Colaborador** consulta seu perfil e seus treinamentos.

O componente central é o **GeradorEquipes** — o “coração da geração”, responsável por receber os colaboradores, aplicar o modelo e devolver uma composição candidata. Ele se relaciona com quatro colaboradores diretos: *usa* um **ModeloRL** para predizer a composição, é *configurado* por um **CriterioFormacao**, *gera* um **CoeficienteAproveitamento** e *registra* mudanças em um **HistoricoAjustes**. A Figura 3.2 detalha essas quatro relações.

A figura é uma visão *lógica* da colaboração: ela mostra o que participa da geração, não em que processo cada classe roda. Fisicamente, apenas **GeradorEquipes**, **ModeloRL** e **CriterioFormacao** vivem no serviço de IA em Python; o **CoeficienteAproveitamento** e o **HistoricoAjustes** pertencem à API. Assim, a relação “gera um **CoeficienteAproveitamento**” se concretiza na API — o serviço de IA usa a fórmula como função objetivo, mas o valor exibido e persistido é sempre recalculado pela API (decisão D5) —, e “registra em

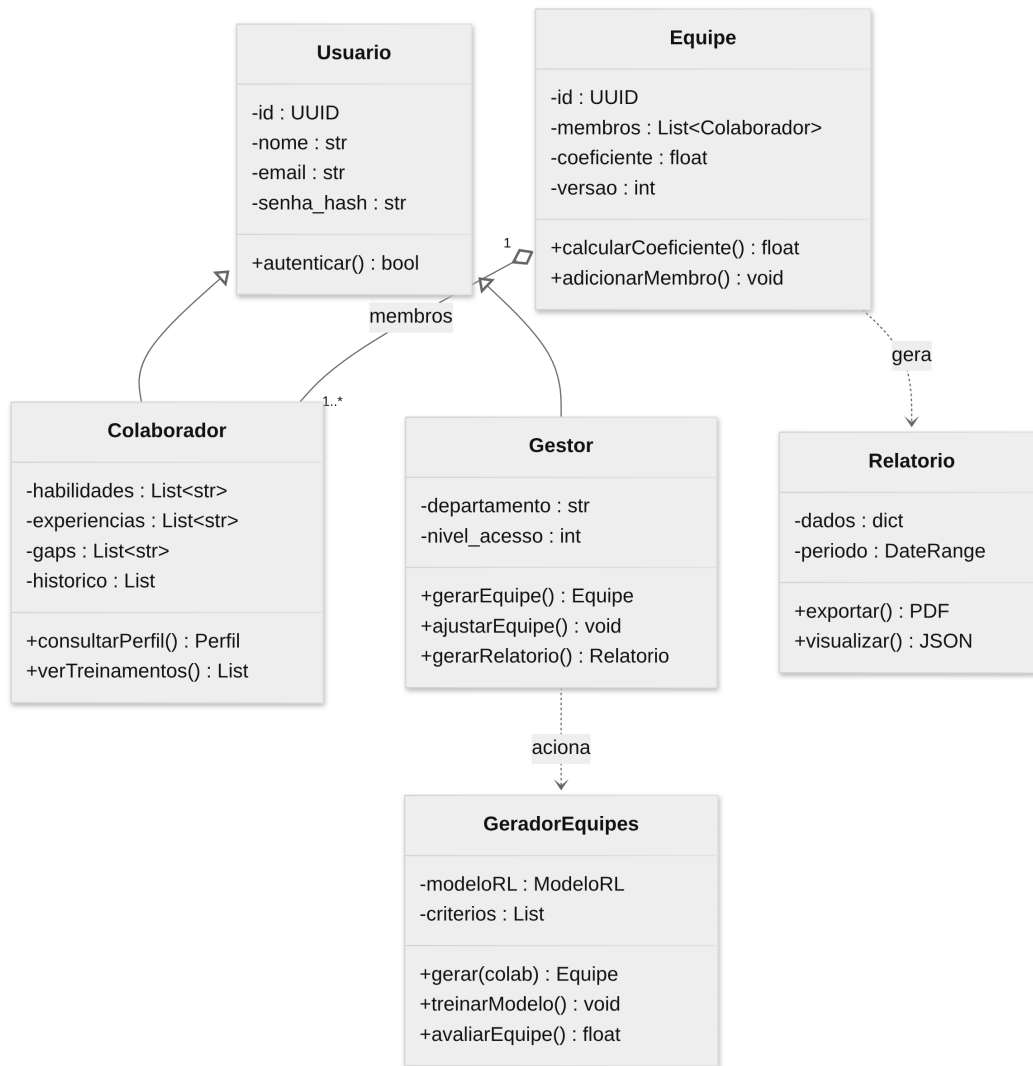


Figura 3.1: Diagrama de classes do módulo de equipes.

`HistoricoAjustes`” também ocorre na API, único contêiner com acesso ao banco (decisão D4). O `GerenciadorDeEquipes` é quem costura esses passos através da interface `IIAGeradoraService`.

O acesso do `GerenciadorDeEquipes` aos recursos externos ocorre sempre por meio de três interfaces, e nunca de classes concretas: `IEquipeRepository` (persistência), `IIAGeradoraService` (geração por IA) e `INotificadorService` (notificação). É essa fronteira de abstrações que torna o módulo testável com *mocks*, conforme detalhado na Seção 5.4 do Capítulo 5.

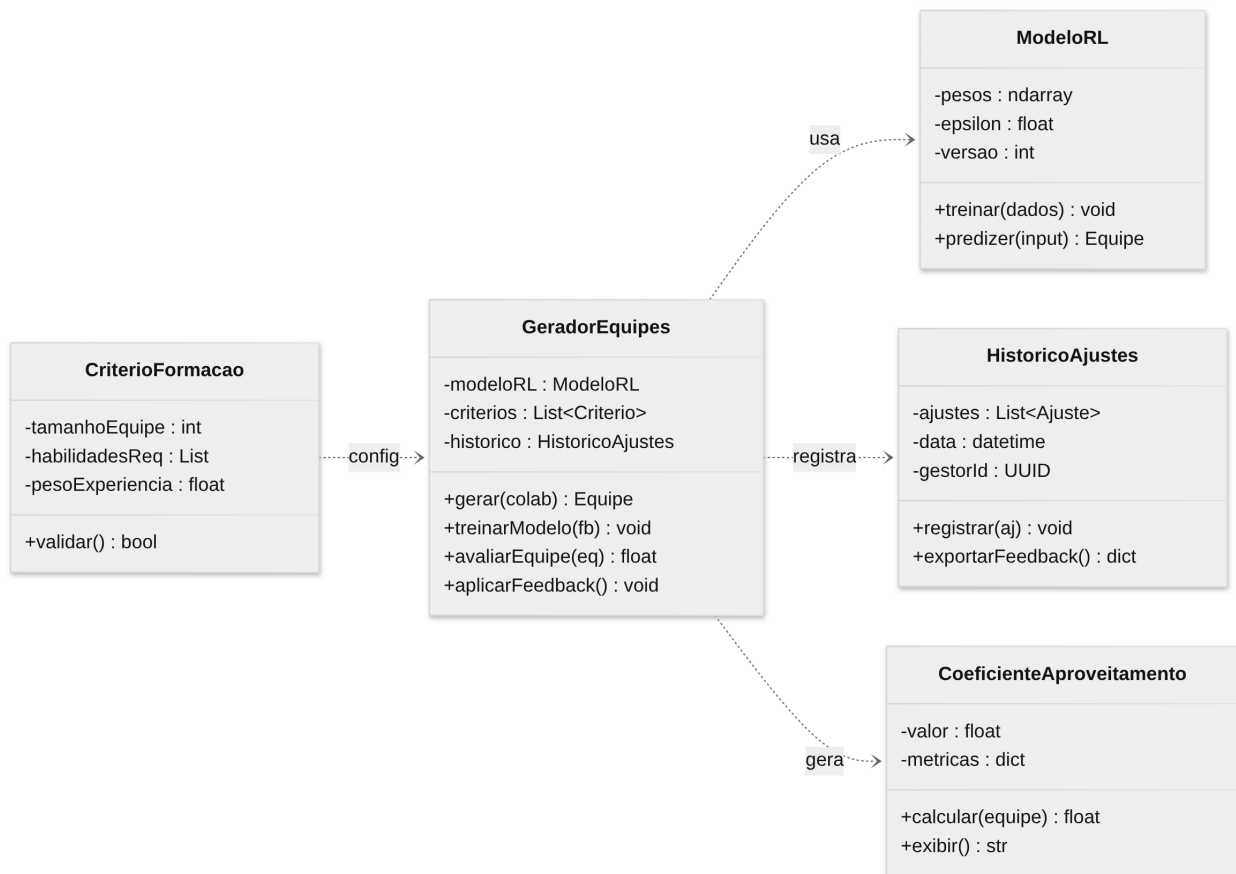


Figura 3.2: Detalhamento do componente central **GeradorEquipes** e suas dependências.

3.3 Princípios de projeto

Orientação: Expliquem como os princípios de projeto discutidos na disciplina foram aplicados nos principais componentes ou classes do sistema. Por exemplo, podem ser discutidos aspectos relacionados à separação de responsabilidades, coesão, acoplamento, dependência de abstrações e princípios SOLID. Não apenas enumerem os princípios: indiquem onde foram aplicados e qual problema de projeto ajudaram a resolver. Para evidenciar sua aplicação, utilizem, quando adequado, diagramas de classes ou trechos de código-fonte.

3.3.1 Responsabilidade única (SRP)

O ponto de partida do projeto foi evitar a *God Class*: uma única **GerenciadorDeEquipes** que gerasse a equipe, persistisse no banco, enviasse e-mail e chamasse a IA. Nessa forma, qualquer mudança em persistência, e-mail ou IA obrigaria a editar a classe de negócio, com alto risco de regressão. O Trecho 3.1 mostra o problema.

```

class GerenciadorDeEquipes {
  async criarEquipe(dados: any) {
    const equipe = new Equipe(dados)           // negócio
    await this.db.query('INSERT INTO ...')      // persistência
    await transport.sendMail({ ... })           // e-mail
    const res = await fetch('http://ia/gerar') // IA
    return equipe
  }
}

```

Listing 3.1: Antes: uma classe com quatro motivos para mudar.

A solução distribui cada responsabilidade a um componente próprio (Tabela 3.1): o `GerenciadorDeEquipes` apenas coordena e delega, o `EquipeRepository` persiste, o `EmailNotificadorService` notifica e o `IIAGeradoraServiceClient` fala com a IA. O benefício é concreto: trocar PostgreSQL por outro banco, ou e-mail por SMS, passa a afetar um único componente.

3.3.2 Inversão de dependência (DIP)

O `GerenciadorDeEquipes` depende de abstrações, não de implementações. As dependências chegam pelo construtor (injeção de dependência), tipadas pelas interfaces `IEquipeRepository`, `IIAGeradoraService` e `INotificadorService`, como no Trecho 3.2.

```

class GerenciadorDeEquipes {
  constructor(
    private repo: IEquipeRepository,
    private ia: IIAGeradoraService,
    private notif: INotificadorService,
  ) {}

  async criarEquipe(dados: DadosEquipe) {
    const sugestao = await this.ia.gerarEquipe(dados)
    const equipe = Equipe.fromSugestao(sugestao)
    await this.repo.save(equipe)
    for (const m of equipe.getMembros())
      await this.notif.notificarMembro(m, equipe)
    return equipe
  }
}

```

Listing 3.2: Depois: negócio dependendo de abstrações.

Esse é o princípio que sustenta duas promessas feitas em outros capítulos: a substituíbilidade do modelo de IA (RNF07) e a testabilidade por *mocks* do Capítulo 5. Sem depender de abstrações, ambas ficariam apenas na intenção.

3.3.3 Coesão e acoplamento

Os componentes do módulo de equipes exibem **alta coesão** — cada um reúne o que muda pelo mesmo motivo — e **baixo acoplamento** — comunicam-se por interfaces estreitas, não por dependências concretas. A modularização por coesão mantém no mesmo módulo (`src/equipes/`) tudo o que uma mudança de regra de equipe tende a tocar, reduzindo o efeito de propagação de uma alteração.

3.4 Padrões de projeto

Orientação: Para cada padrão de projeto efetivamente utilizado, indiquem o problema que motivou sua aplicação, as classes ou componentes participantes, como o padrão foi aplicado e qual benefício se espera obter. Não utilizem padrões apenas para preencher esta seção.

Três padrões foram efetivamente aplicados no módulo de equipes, todos motivados por problemas reais de projeto — e não pela vontade de exibir padrões. A Tabela 3.2 os resume.

Tabela 3.2: Padrões de projeto aplicados no módulo de equipes.

Padrão	Problema / participantes	Benefício
<i>Repository</i>	Isolar o domínio da tecnologia de persistência. <code>IEquipeRepository</code> → <code>EquipeRepository</code> .	Trocar o banco sem tocar na lógica de negócio; testar o domínio sem banco real.
<i>Strategy</i>	Permitir mais de uma implementação da geração por IA sob um mesmo contrato. <code>IIAGeradoraService</code> , com uma ou mais implementações do modelo intercambiáveis.	Substituir o modelo de IA sem alterar o chamador (RNF07, decisão D7): o <code>GerenciadorDeEquipes</code> depende apenas da interface.
<i>Dependency Injection</i>	Fornecer as dependências ao <code>GerenciadorDeEquipes</code> de fora, em vez de instanciá-las internamente.	Baixo acoplamento e testabilidade; base concreta do DIP.

Capítulo 4

Projeto de Interface do Usuário

***Orientação:** Apresentem as interfaces e os principais fluxos de interação do usuário com o sistema. O principal artefato pode ser constituído por protótipos de baixa ou alta fidelidade. Diagramas de atividade, fluxos de navegação ou outros artefatos podem complementar a explicação.*

Não é necessário apresentar todas as telas. Priorizem as interfaces e os fluxos mais importantes para compreender o funcionamento do sistema.

***Orientação:** Para cada fluxo principal, expliquem brevemente a tarefa do usuário e as decisões de interface relevantes. Se a equipe utilizar uma ferramenta externa, como Figma, apresentem exemplos representativos neste documento e forneçam o link para o material completo.*

O projeto de interface do RANK-IA foi elaborado a partir dos requisitos funcionais e não funcionais, das regras de negócio, das histórias de usuário e dos casos de uso definidos nas etapas anteriores do projeto. As decisões apresentadas neste capítulo buscam transformar essas definições em uma interface que seja adequada aos diferentes perfis de usuário e que apoie, de forma clara, as principais atividades do sistema.

4.1 Requisitos

A interface do RANK-IA foi desenvolvida considerando os seguintes princípios, relacionados principalmente aos requisitos, regras de negócio e características dos perfis de usuário definidos para o sistema:

- **Aplicação web e compatibilidade (RNF-06 e RNF-08):** o RANK-IA é desenvolvido como uma aplicação web e deve funcionar corretamente nos ambientes previstos no projeto. Dessa forma, a interface foi pensada para utilização em navegadores e para manter seu funcionamento nas plataformas Windows, Linux e macOS. Também foi considerada a resolução mínima de tela estabelecida pelo RNF-06, de modo que os principais elementos da interface permaneçam acessíveis e organizados.
- **Acesso de acordo com o perfil (RF07 e RN04):** o sistema possui dois perfis principais de usuário, Gestor / RH e Colaborador, com diferentes níveis de acesso. O Gestor / RH possui acesso às funcionalidades de gerenciamento de colaboradores, formação de equipes e relatórios, enquanto o Colaborador possui acesso restrito às próprias informações, às equipes das quais participa e às recomendações de treinamento. Assim, a navegação e as funcionalidades apresentadas pela interface devem ser compatíveis com as permissões do usuário autenticado.

- **Clareza das informações utilizadas na formação de equipes (RF03, RN05 e RIA-04):** o Coeficiente de Aproveitamento (CA) é utilizado como indicador da qualidade das equipes formadas. Por esse motivo, a composição das equipes e seu respectivo CA devem receber destaque na interface, permitindo que o usuário compreenda a sugestão apresentada e compare diferentes possibilidades de formação. As informações relevantes para a decisão, como integrantes e competências, devem ser apresentadas de maneira conjunta sempre que necessário.
- **Controle do usuário sobre as sugestões da IA (RF04, RN03, UC-02 e UC-03):** a geração automática de equipes tem como objetivo apoiar a decisão do usuário, e não substituí-la. O Gestor / RH deve poder analisar a sugestão produzida pela IA, realizar alterações na composição da equipe e confirmar o resultado final. A interface deve, portanto, tornar as possibilidades de ajuste acessíveis e apresentar as consequências da alteração, especialmente em relação ao CA. Além disso, os ajustes realizados devem ser registrados conforme estabelecido pela RN03.
- **Usabilidade e redução do esforço durante as tarefas (RNF-05):** o RNF-05 estabelece que a interface deve ser utilizável por gestores sem treinamento especializado e que uma alteração manual na equipe deve poder ser realizada rapidamente. Por isso, as etapas do fluxo de formação foram mantidas objetivas, com informações necessárias apresentadas no momento da decisão e com ações de ajuste concentradas na própria tela sempre que possível.
- **Consistência da interface:** os elementos utilizados nas diferentes etapas do sistema devem manter padrões visuais e de interação semelhantes, especialmente nas telas autenticadas. Essa escolha busca reduzir a necessidade de reaprendizado entre diferentes partes do sistema e está relacionada às regras de ouro de Theo Mandel, particularmente às recomendações de manter a interface consistente, colocar o usuário no controle e reduzir a carga de memória necessária para utilização da interface Mandel [1997].

Esses princípios orientaram tanto a organização geral das telas quanto as decisões específicas apresentadas nos protótipos do fluxo de formação de equipes.

4.2 Principais fluxos de usuário

Os fluxos principais do RANK-IA foram derivados das histórias de usuário e dos casos de uso definidos na etapa anterior. Cada fluxo representa uma atividade realizada pelo usuário e pode envolver diferentes telas e estados da interface.

Foram selecionados quatro fluxos como representativos do funcionamento do sistema: **gerenciamento de colaboradores, geração de equipes por IA, ajuste e validação manual da equipe e acompanhamento do desenvolvimento do colaborador**. Em conjunto, esses fluxos abrangem as principais interações previstas para os dois perfis de usuário do sistema.

4.2.1 Gerenciamento de colaboradores

O fluxo de gerenciamento de colaboradores está relacionado ao UC-01 e à RIA-01, envolvendo o cadastro e a manutenção das informações utilizadas pelo RANK-IA. O Gestor / RH pode inserir os dados manualmente ou utilizar um arquivo PDF, cuja leitura pode auxiliar no preenchimento das informações. Após o preenchimento, os dados devem ser revisados e validados pelo usuário.

Esse fluxo também considera as regras RN01 e RN02, que estabelecem a necessidade de manutenção periódica dos dados e determinam que somente colaboradores com informações completas participem da formação automática de equipes.

4.2.2 Geração de equipes por IA

O fluxo de geração de equipes está relacionado principalmente ao UC-02 e à RIA-04. Nele, o Gestor / RH define os critérios necessários para a formação, como objetivo da equipe, quantidade de integrantes, competências essenciais e peso atribuído à experiência.

Após o acionamento da geração, a IA apresenta uma ou mais sugestões de composição, acompanhadas do respectivo Coeficiente de Aproveitamento. A interface deve permitir que o usuário compreenda a composição sugerida e avalie sua adequação antes de decidir pela confirmação ou pelo ajuste manual da equipe.

4.2.3 Ajuste e validação manual da equipe

O fluxo de ajuste e validação corresponde principalmente ao UC-03 e à RIA-05. A partir de uma sugestão gerada pela IA, o Gestor / RH pode selecionar um integrante e visualizar outros colaboradores disponíveis para substituição.

A interface deve apresentar as alternativas de maneira que o usuário consiga avaliar a alteração e seu possível impacto no CA. Depois da substituição, a nova composição deve ser atualizada e o usuário pode revisar a equipe antes de confirmá-la. Os ajustes realizados são registrados como feedback, conforme a RN03, e a equipe formada deve manter seu histórico de versões de acordo com a RN07.

4.2.4 Acompanhamento do desenvolvimento do colaborador

O fluxo de acompanhamento do desenvolvimento está relacionado principalmente às RIA-07 e RIA-08. Nesse fluxo, o Colaborador pode visualizar informações relacionadas às suas competências, lacunas identificadas e recomendações de treinamento.

A interface desse fluxo deve priorizar a visualização das informações relevantes para o desenvolvimento individual, apresentando as recomendações de forma clara e compatível com o nível de acesso do perfil Colaborador.

4.3 Telas prototipadas

A prototipação foi concentrada em um único fluxo, selecionado entre os quatro fluxos principais apresentados anteriormente: o fluxo de **geração e ajuste manual de uma equipe por IA**. A escolha foi motivada por sua representatividade em relação ao objetivo central do RANK-IA, pois reúne em uma única sequência a definição dos critérios de formação, a geração automatizada de sugestões, a análise do Coeficiente de Aproveitamento e a intervenção do usuário.

Os demais fluxos apresentados na Seção 4.2 não são detalhados por meio de protótipos nesta versão do documento. A prototipação foi deliberadamente limitada ao fluxo selecionado, permitindo demonstrar de forma mais completa a principal interação do sistema sem exigir a representação de todas as telas previstas para o produto.

O fluxo escolhido é iniciado pela autenticação do Gestor / RH e percorre as seguintes etapas: acesso ao sistema, visualização das equipes existentes, definição dos critérios de uma nova formação, análise das sugestões geradas pela IA, ajuste manual de um integrante e revisão da composição antes da confirmação.

Para manter a interface simples e consistente, as telas autenticadas compartilham uma mesma estrutura visual, composta principalmente por cabeçalho, navegação lateral e área central de conteúdo. Assim, a maior parte dos elementos permanece constante entre as etapas, enquanto o conteúdo principal é alterado de acordo com a tarefa realizada.

O fluxo prototipado é composto pelas cinco telas descritas a seguir.

4.3.1 Autenticação do Gestor / RH

A primeira tela representa a autenticação do usuário no sistema. Foram considerados os elementos necessários para o acesso, como campos de e-mail e senha, opção de recuperação de senha e botão de entrada.

A tela possui uma estrutura simples, uma vez que sua função principal é permitir que o usuário acesse as funcionalidades correspondentes ao seu perfil.

4.3.2 Página inicial e gerenciamento de equipes

Após a autenticação, o usuário é direcionado à área principal do sistema. Nessa tela são apresentadas as equipes existentes e informações resumidas sobre cada composição, incluindo seu Coeficiente de Aproveitamento e quantidade de integrantes.

A tela também apresenta a opção de iniciar uma nova formação por meio da ação *Gerar nova equipe*. Dessa forma, a página funciona como ponto de entrada para o fluxo principal de formação de equipes.

4.3.3 Definição dos critérios de formação

Nesta etapa, o usuário informa os critérios utilizados para a geração da equipe. São considerados campos como nome ou projeto da equipe, objetivo, quantidade de integrantes, competências essenciais e peso atribuído à experiência.

A quantidade de opções foi mantida reduzida para evitar excesso de informações e concentrar a interação nos critérios que possuem relação direta com a formação da equipe.

4.3.4 Sugestão da IA e ajuste da composição

Após a definição dos critérios, a interface apresenta a sugestão gerada pela IA, incluindo os integrantes selecionados e o respectivo Coeficiente de Aproveitamento.

A partir dessa mesma etapa, o usuário pode iniciar um ajuste manual. Ao selecionar um integrante, são apresentadas alternativas de substituição, acompanhadas das informações necessárias para comparação e, quando aplicável, do efeito esperado sobre o CA. Dessa forma, o usuário não precisa abandonar a visualização da equipe para realizar a alteração.

4.3.5 Revisão e confirmação da equipe

A última tela apresenta a composição final da equipe para revisão. São exibidos os integrantes, o Coeficiente de Aproveitamento atualizado e um resumo das alterações realizadas durante o processo de ajuste.

Antes da confirmação, o usuário pode retornar à etapa anterior para realizar novas alterações. Ao confirmar a equipe, a composição é registrada pelo sistema, mantendo o histórico correspondente à nova versão da equipe.

4.3.6 Decisões de interface do fluxo prototipado

A Tabela 4.1 sintetiza as principais decisões de interface adotadas ao longo do fluxo prototipado. O objetivo da tabela não é repetir os requisitos ou descrever cada tela isoladamente, mas registrar como as necessidades do fluxo foram traduzidas em decisões concretas de interação.

Tabela 4.1: Principais decisões de interface do fluxo prototipado.

Etapa	Necessidade do usuário	Decisão de interface
Autenticação	Acessar o ambiente de forma segura e direta	Apresentar campos de e-mail e senha, ação principal de entrada e recuperação de senha em uma estrutura simples.
Visão geral	Consultar equipes existentes e iniciar uma nova formação	Utilizar cards ou componentes equivalentes para apresentar equipes e CA, mantendo a ação “Gerar nova equipe” em posição de destaque.
Definição	Informar os critérios necessários para a formação	Concentrar os parâmetros essenciais em uma única etapa, evitando dividir a configuração em várias telas.
Análise e ajuste	Comparar sugestões e modificar a composição	Apresentar integrantes e CA de forma destacada e disponibilizar alternativas de substituição na mesma área de interação.
Confirmação	Verificar a decisão antes de salvá-la	Exibir a composição final, o CA atualizado e o resumo das alterações antes da confirmação da nova versão.

As Figuras ?? a ?? apresentam os protótipos correspondentes às cinco etapas do fluxo. Os protótipos foram elaborados priorizando consistência entre as telas, clareza das informações e redução do esforço necessário para a realização da tarefa pelo Gestor / RH.

Capítulo 5

Especificação e Estratégia de Testes

***Orientação:** Mostrem como a equipe pretende verificar o comportamento do software e reduzir o risco de defeitos. O capítulo deve apresentar uma estratégia coerente, e não apenas uma lista de ferramentas.*

A estratégia de testes do RANK-IA acompanha a divisão em cinco processos e um banco de dados descrita no Capítulo 2: o *frontend*, a API, os dois serviços em Python (IA Geradora de Equipes e IA Analista de Currículos), o *pipeline* de re-treinamento e o PostgreSQL. Cada nível de teste cobre um tipo de defeito que os outros não alcançam, e nenhum substitui os demais.

A estratégia separa dois papéis complementares. A verificação pergunta “estamos construindo o software corretamente?”; a validação pergunta “estamos construindo o software certo?”. Unidade, integração e contrato respondem à primeira. A validação e a aceitação, tratadas na Seção 5.4, respondem à segunda.

O RANK-IA não conta com um grupo de teste independente: a equipe é pequena e os mesmos quatro integrantes desenvolvem e testam. O papel que caberia a esse grupo — avaliar o código sem o viés de quem o escreveu — é cumprido pela exigência, registrada no Capítulo 6, de que todo *pull request* seja aprovado por alguém que não seja o autor.

5.1 Planejamento e níveis de teste

***Orientação:** Indiquem os níveis de teste aplicáveis ao projeto, por exemplo, unidade, integração e sistema, e expliquem o objetivo de cada um deles no contexto do software.*

O projeto adota cinco níveis de teste, cada um com um alvo próprio:

- **Unidade.** Verifica uma função ou classe isolada, sem depender de rede, banco ou dos demais serviços. É o nível mais barato de manter e o primeiro a apontar um defeito, o que o torna a base da pirâmide.
- **Integração.** Verifica se a API de fato consegue conversar com os dois serviços de IA e com o banco, sem que o comportamento correto de um dependa de uma suposição errada sobre o outro.
- **Contrato.** Valida a interface `IIAGeradoraService` em si, e não uma implementação específica dela.
- **Validação e aceitação** (Seção 5.4). Confirma que o sistema atende aos requisitos do ponto de vista do usuário, exercitando os fluxos principais e alternativos dos casos de uso UC-01 (Gerenciar Colaboradores), UC-02 (Gerar Equipes com IA) e UC-03 (Ajustar Equipe Manualmente), documentados na etapa anterior do projeto.
- **Sistema** (Seção 5.5). Verifica o RANK-IA já combinado aos demais elementos do ambiente: carga, falha de um serviço, segurança e configuração.

O nível de contrato existe por causa do RNF07, que promete a substituição do modelo de IA sem alteração da lógica de negócio. A mesma bateria de testes deve passar independentemente de qual serviço implementa a interface no momento. Sem esse nível, a promessa do RNF07 fica só na intenção: nada garante que uma troca de implementação não quebre em silêncio uma suposição da versão anterior.

O teste de sistema dá sustância às metas quantitativas de Confiabilidade e Compatibilidade fixadas na Seção 1.5, que de outra forma ficariam sem verificação correspondente.

5.2 Testes de unidade

***Orientação:** Seleccionem unidades relevantes e definam cenários e casos de teste. Quando existirem dependências externas ou difíceis de controlar, expliquem se serão utilizados stubs, mocks ou outras formas de substituição. Apresentem exemplos representativos contendo entradas, condições e resultados esperados.*

As unidades priorizadas são as que concentram regra de negócio, não as que só encaminham dados: o cálculo do Coeficiente de Aproveitamento (RN05), a validação de elegibilidade de um colaborador para a geração automática (RN02), o controle de acesso por perfil (RN04) e o registro de uma nova versão de equipe (RN07).

As dependências externas ao módulo testado — o módulo de IA, o serviço de e-mail, o banco — são substituídas por *mocks* que respeitam as interfaces já definidas (`IIAGeradoraService`, `INotificadorService`). Isso só é possível porque essas dependências foram isoladas atrás de abstrações desde o projeto de componentes: é o pagamento concreto da manutenibilidade do Capítulo 3. A Tabela 5.1 reúne exemplos.

Tabela 5.1: Exemplos de casos de teste de unidade.

Unidade	Entrada / condição	Resultado esperado
Cálculo do CA	Equipe com todos os membros possuindo as habilidades requeridas	CA no valor máximo definido pela escala
Cálculo do CA	Um membro sem nenhuma das habilidades requeridas	CA reduzido de forma proporcional, nunca negativo
Elegibilidade (RN02)	Colaborador com cadastro incompleto (habilidade sem nível)	Colaborador excluído do conjunto elegível, sem erro não tratado
Controle de acesso (RN04)	Colaborador autenticado tenta acessar rota de gestão de equipes	Acesso negado, sem exposição de dados de outros colaboradores
Versionamento (RN07)	Equipe existente recebe um ajuste manual	Nova versão criada; versão anterior permanece recuperável

O módulo de cálculo do CA é o de maior risco de negócio — é a Adequação Funcional priorizada como Alta na Seção 1.5 — e por isso recebe uma técnica complementar aos casos fixos da tabela: o **teste baseado em propriedades**. Em vez de fixar entradas, o teste declara invariantes que devem valer para qualquer entrada válida. Um exemplo: substituir um membro por outro com competências estritamente superiores nunca reduz o CA da equipe. Uma ferramenta então gera automaticamente combinações de colaboradores tentando violar essa propriedade.

5.2.1 *Test-Driven Development*

No módulo de cálculo do CA e nas regras de negócio da Tabela 1.4, a equipe adota TDD: o teste é escrito antes do código de produção e falha por não existir implementação; só então se escreve o código mínimo necessário para passar, seguido de refatoração.

A adoção é deliberadamente restrita à lógica de domínio. É ali que escrever o teste primeiro força o desenho a ser testável e desacoplado, como exige o objetivo de manutenibilidade do Capítulo 2. O código de integração com os serviços de IA e as telas de interface continuam sendo testados depois de escritos, porque simular a resposta da IA antes de decidir o formato da integração custaria mais do que renderia.

5.3 Testes de integração

***Orientação:** Expliquem como os componentes serão integrados e testados. Quando fizer sentido, indiquem a estratégia adotada (por exemplo, top-down, bottom-up, depth-first ou breadth-first) e justifiquem-na. Descrevam também como testes de regressão serão utilizados após alterações.*

A integração segue estratégia *top-down* a partir da API, que é o componente que orquestra os dois serviços de IA e o banco. Primeiro se valida que a API conversa corretamente com cada serviço isoladamente (contrato); depois, que a cadeia completa — requisição do gestor, processamento da IA, persistência — produz o resultado esperado. A opção por *top-down* é intencional: a API concentra a regra de negócio, e um defeito de integração que afete o gestor quase sempre aparece primeiro ali, não nos serviços Python isolados.

Os cenários de integração priorizados vêm dos fluxos alternativos dos casos de uso levantados na etapa anterior:

- **Falha na leitura do PDF** (UC-01): currículo corrompido, digitalizado como imagem sem camada de texto, em formato inesperado ou vazio. Em todos os casos, a API deve responder com uma falha tratada e sugerir o cadastro manual, nunca propagar ao *frontend* uma exceção não tratada do serviço de IA.
- **Colaboradores insuficientes** (UC-02): base de dados sem colaboradores com as habilidades exigidas. A API deve notificar a impossibilidade de forma explícita, em vez de devolver uma equipe incompleta silenciosamente.
- **Cancelar ajuste** (UC-03): o gestor reverte um ajuste manual antes de confirmar. A composição original da IA deve ser restaurada sem que o cancelamento seja registrado como *feedback* para o modelo.

A regressão é responsabilidade da esteira de integração contínua, não de uma execução manual. A cada *pull request* para a *main*, o trabalho “Testes de integração” descrito na Tabela 6.2 sobe um PostgreSQL efêmero e executa essa suíte por completo. Uma alteração no serviço de IA que quebre um contrato já validado é pega pela esteira, antes de chegar à revisão humana.

5.4 Teste de validação e aceitação

***Orientação:** Descrevam como a equipe verifica se o software atende aos requisitos do ponto de vista do usuário, e como está prevista a aceitação por parte de quem vai efetivamente usar o sistema.*

A validação confirma que o RANK-IA integrado atende aos requisitos funcionais da Tabela 1.2 e às regras de negócio da Tabela 1.4, do ponto de vista de quem vai usar o sistema e não de quem o escreveu. O critério, portanto, não é “o código faz o que o desenvolvedor

pretendia”, e sim “o sistema faz o que o RF ou a RN descrevem”. Quando os dois divergem, quem está certo é o requisito.

A aceitação usa o ambiente de homologação descrito no Capítulo 6, que cumpre o papel do que a literatura de teste chama de teste alfa. A cada integração na *main*, a equipe usa o incremento nesse ambiente antes da liberação, sob observação direta de quem desenvolveu, registrando tanto falhas quanto dificuldades de uso que não chegam a configurar um defeito. Quando disponível, participa também um representante do RH que acompanhou o levantamento de requisitos.

Um teste beta formal, conduzido sem a presença da equipe em instalações do cliente, ainda não se aplica a este projeto: o RANK-IA não tem organização cliente em produção. A validação com usuário externo fica registrada aqui como prática a adotar assim que houver uma organização piloto, não como algo já executado.

5.5 Teste de sistema

Orientação: *Descrevam como o software será testado já combinado aos demais elementos do sistema (hardware, rede, pessoas, dados), cobrindo aspectos como recuperação de falhas, segurança, desempenho sob carga e configuração.*

Testado como parte de um sistema maior — que inclui o banco de dados, a rede e as pessoas que o operam —, o RANK-IA passa por cinco verificações de ordem superior. Cada uma expõe um tipo de falha que os níveis anteriores não alcançam.

Teste de recuperação. Um roteiro derruba de propósito o contêiner da IA Geradora de Equipes em homologação, no meio de uma requisição. Verifica-se se a API degrada para o fluxo de cadastro e composição manual (UC-01, UC-03) em vez de retornar erro ao gestor, e se a recuperação automática do contêiner devolve o serviço sem intervenção humana. É a única forma de testar na prática, e não só na interface, a substituíbilidade prometida pelo RNF07.

Teste de segurança. Segue a divisão registrada na Tabela 1.3. Uma varredura automatizada roda contra as rotas de *upload* de currículo a cada *release*, e o teste de penetração completo permanece com a equipe de Pentest, fora da automação, exatamente como o RNF02 prevê.

Teste por esforço. Um cenário simula as 50 mil conexões simultâneas da meta de escalabilidade (Tabela 1.3) e mede se o tempo de resposta médio e a taxa de erro permanecem dentro do limite definido. Um segundo cenário, de sensibilidade, gera currículos com volumes extremos de habilidades e solicita equipes com o número máximo de membros permitido. O objetivo é verificar se uma entrada dentro dos limites válidos, mas próxima da fronteira, degrada o cálculo do CA de forma desproporcional.

Teste de desempenho. Medido em conjunto com o teste por esforço, mas também sob carga normal. A meta de desempenho da Tabela 1.3 incide sobre o tempo entre o gestor solicitar a geração de uma equipe e a resposta com as sugestões: mais de 90% das equipes devem ser formadas dentro do tempo esperado.

Teste de disponibilização. Executa a suíte de sistema em cada combinação de navegador e resolução previstas na RNF06, repetida a partir de máquinas com Windows, Linux e macOS para cobrir a RNF08. Valida também que o *script* de carga inicial de dados sintéticos e as migrações rodam sem intervenção manual em uma instalação limpa do ambiente Docker descrito no Capítulo 6.

Recuperação, esforço e disponibilização são caras para rodar a cada *commit*. Ficam fora da esteira padrão de *pull request* e são executadas em horário agendado ou antes de uma *release*, seguindo a mesma lógica de custo que separa a integração contínua da liberação em produção.

5.6 Critérios de conclusão e cobertura

Orientação: *Definam critérios que permitam decidir quando a atividade de teste atingiu um nível satisfatório. A cobertura de código pode ser um dos indicadores, mas não deve ser tratada isoladamente como garantia de qualidade. Se uma meta quantitativa for adotada, indiquem o tipo de cobertura e justifiquem a meta.*

A atividade de teste é considerada satisfatória quando as três condições abaixo se verificam ao mesmo tempo, e não quando qualquer uma delas é atingida isoladamente:

- **Cobertura.** 80% de cobertura de linha no módulo de domínio (cálculo do CA, regras de elegibilidade e versionamento). Não há meta equivalente para o código de interface, onde cobertura alta tende a testar o *framework* em vez da lógica da equipe.
- **Rastreabilidade.** Todo requisito funcional da Tabela 1.2 tem ao menos um teste de validação associado (Seção 5.4), e toda regra de negócio da Tabela 1.4 tem ao menos um teste de unidade ou de integração. É a cadeia da Seção 6.3 estendida até o nível de teste.
- **Metas quantitativas.** Cada meta numérica de RNF ou de objetivo de qualidade (Tabelas 1.3 e 1.5) tem um teste de sistema correspondente, descrito na Seção 5.5, que a exercita de forma direta.

A cobertura de código entra nesses critérios como piso, não como alvo. Um módulo pode chegar a 100% de cobertura de linha exercitando apenas o caminho de sucesso, sem que isso diga nada sobre o comportamento diante de um currículo corrompido ou de uma base sem colaboradores elegíveis. Por isso a meta de 80% é sempre lida em conjunto com os cenários de exceção da seção anterior, nunca isoladamente.

5.7 Depuração

Orientação: *Descrevam, ainda que brevemente, como a equipe pretende investigar e corrigir os defeitos revelados pelos testes, e não apenas como os testes serão executados.*

A depuração começa onde o teste termina: um caso de teste que falha aponta um sintoma, não necessariamente a causa. A equipe evita a depuração por força bruta — inundar o código de instruções de saída na esperança de tropeçar na causa — em favor da eliminação de causa. Formula-se uma hipótese específica sobre a origem do defeito, a partir do sintoma e do caso de teste que o revelou, e usa-se o depurador para confirmá-la ou descartá-la antes de alterar qualquer linha.

Antes de integrar uma correção, a equipe responde às três perguntas que Van Vleck propõe para qualquer defeito [SKM, 2011]: a causa se repete em outro ponto do sistema? Que novo defeito essa correção pode introduzir? O que teria evitado esse defeito desde o início?

É a terceira pergunta que efetivamente muda o processo. Quando a resposta aponta para a ausência de um teste, esse teste é escrito antes do *merge*, não depois, para que o mesmo defeito não precise ser depurado duas vezes.

5.8 Automação e ferramentas

Orientação: *Descrevam as ferramentas utilizadas ou planejadas para executar testes, gerar relatórios e, quando aplicável, automatizar sua execução.*

As ferramentas planejadas por nível de teste são:

- **Unidade (*frontend*/API):** Vitest e React Testing Library no *frontend*; Vitest e *mocks* manuais das interfaces de domínio na API.

- **Unidade (serviços Python):** `pytest`; `Hypothesis` para os testes baseados em propriedades do cálculo do CA.
- **Integração:** `Supertest` contra a API, com PostgreSQL efêmero subido pela esteira (Tabela 6.2); `stubs` dos serviços de IA para os cenários de falha que seriam caros de reproduzir de verdade (ex. currículo corrompido).
- **Contrato:** verificação de esquema (JSON Schema) da entrada e saída de `IIAGeradoraService` e `INotificadorService`, executada contra qualquer implementação candidata antes de ela substituir a atual.
- **Sistema / aceitação:** `Playwright`, cobrindo os fluxos principais e alternativos de UC-01, UC-02 e UC-03 em navegador real.
- **Carga e segurança:** `k6` para os cenários de esforço e de desempenho; OWASP ZAP em modo de linha de base contra as rotas de *upload* de currículo.

Dois controles não se encaixam nas categorias tradicionais da Seção 5.5, por serem específicos do componente de IA. Ambos rodam em *script* agendado, após cada re-treinamento semanal do modelo (RNF09, História RIA-03).

Regressão de qualidade do modelo. O *script* compara a distribuição de CA gerada pelo modelo novo com a do modelo anterior, para o mesmo conjunto de colaboradores de teste, e alerta se a mudança ultrapassar um limiar. A verificação pega uma queda de qualidade antes que ela afete equipes reais.

Verificação de viés. O *script* gera equipes variando apenas um atributo pessoal do colaborador, mantendo habilidades e desempenho idênticos, e verifica se o CA muda. É a contrapartida técnica da decisão de escopo do Capítulo 1, que mantém fora do sistema qualquer decisão automática de contratação, promoção ou desligamento. O teste não decide se um viés existe; garante que, se existir, ele seja visível antes de chegar ao gestor.

Por fim, os relatórios de teste seguem o mesmo princípio de rastreabilidade do Capítulo 6. O relatório de cobertura é publicado como comentário no *pull request* (Tabela 6.2), e os resultados dos testes de sistema (Seção 5.5) e dos *scripts* desta seção são anexados à *release* correspondente, junto às notas de versão. Assim, para qualquer versão entregue, é possível responder não só o que mudou, mas também o que foi verificado antes de mudar.

Capítulo 6

Gestão de Configuração e Manutenção

***Orientação:** Este capítulo deve mostrar como os artefatos do software são versionados, modificados e mantidos de forma controlada. Relacionem as práticas descritas ao projeto da equipe, evitando apenas reproduzir definições teóricas.*

O RANK-IA é desenvolvido por uma equipe pequena, distribuída entre partes distintas do sistema, e entregue em ciclos de duas semanas a uma organização que depende dele para formar suas equipes de trabalho. Dessa combinação a gestão de configuração precisa garantir três coisas:

- que qualquer versão já entregue possa ser reconstruída exatamente como foi publicada, para investigar um problema relatado por um gestor sem depender do que alguém lembra ter feito;
- que toda alteração esteja ligada à necessidade que a motivou;
- que o conhecimento sobre como o sistema é construído esteja registrado, e não apenas na cabeça de quem escreveu cada parte.

A terceira garantia é pressuposto de outras decisões do projeto: tanto a substituição do modelo de IA prevista pelo RNF07 quanto o objetivo de manutenibilidade da Seção 1.5 exigem que outra pessoa consiga mexer nesse código depois.

Duas ferramentas sustentam esse controle. O **GitHub** hospeda o repositório, as revisões de código, a documentação de apoio e as automações. O **Taiga.io**, já adotado pela equipe como quadro Scrumban, organiza o trabalho e hospeda a wiki do projeto. A ligação entre os dois fecha a cadeia de rastreabilidade descrita na Seção 6.3.

6.1 Repositório e itens de configuração

***Orientação:** Informem o repositório utilizado e identifiquem os principais itens de configuração que precisam ser controlados, por exemplo: código-fonte, arquivos de configuração, scripts, documentação, modelos de dados e testes.*

O controle de versões é feito com **Git**, em repositório único (*monorepo*) hospedado no GitHub em <https://github.com/hiroshimurosaki/rank-ia>. Com uma equipe deste tamanho, é comum que uma única funcionalidade atravesse o *frontend*, a API e o serviço de IA, e manter essa alteração em um só *commit* evita que as partes do sistema entrem em versões incompatíveis entre si. O custo típico do *monorepo* — acoplar ciclos de entrega que deveriam ser independentes — só aparece em produtos bem maiores que este.

O GitHub foi escolhido pela familiaridade da equipe e por três facilidades concretas: revisão de código por *pull request* com o histórico preservado, execução das automações no próprio GitHub Actions sem infraestrutura extra, e integração nativa com o Taiga.io, que a equipe já usava desde a disciplina anterior.

Os itens de configuração sob controle são:

- **Código-fonte da aplicação:** *frontend* React/TypeScript, API Node.js/TypeScript e os dois serviços em Python (Engine de IA e leitor de currículos).
- **Comentários e documentação interna:** comentários no código e anotações de interface fazem parte do código-fonte e são revisados junto com ele.
- **Testes automatizados:** testes de unidade e de integração, versionados junto ao código que exercitam. Um *commit* que altera comportamento e não toca em teste algum é sinalizado na revisão.
- **Esquema do banco de dados:** arquivos de migração versionados e imutáveis após a integração. Corrigir uma migração já aplicada exige uma nova migração, nunca a edição da anterior.
- **Descritores de dependências:** `package.json` e `package-lock.json` nos projetos Node; `requirements.txt` com versões fixadas nos serviços Python.
- **Configuração de ambiente:** `docker-compose.yml`, `Dockerfile` de cada serviço e `.env.example` com a lista de variáveis exigidas, sem valores.
- **Automações:** fluxos de trabalho do GitHub Actions em `.github/workflows/` e os *scripts* auxiliares invocados por eles.
- **Documentação de projeto:** este documento (fonte $\text{\LaTeX}$, `refs.bib` e imagens), `README.md` e os diagramas C4 e UML em formato editável, e não apenas exportados como imagem.
- **Wiki do projeto:** guia de uso do sistema e guia de contribuição, mantidos na wiki nativa do Taiga.io, com histórico de páginas.
- **Parametrização do modelo de IA:** critérios de formação, hiperparâmetros e identificador da versão do modelo em uso, em arquivo de configuração versionado.

6.1.1 Documentação em três camadas

A equipe trata documentação como um item de configuração em três níveis, cada um respondendo a uma pergunta diferente e mantido em um lugar diferente.

Este documento responde **por que** o sistema é como é. Registra as decisões de arquitetura e de projeto e as razões por trás delas, e muda pouco: apenas quando uma decisão relevante é tomada ou revista.

Os **comentários no código** respondem por que um trecho específico faz o que faz. A convenção é deliberadamente restritiva: comentário que apenas repete em português o que a linha ao lado já diz é ruído, envelhece mal e acaba mentindo. Só se comenta o que o código não consegue dizer sozinho — a razão de uma regra de negócio pouco óbvia, o motivo de uma solução de contorno ou a fórmula por trás do CA.

Além disso, toda interface pública recebe anotação estruturada (TSDoc no código TypeScript, *docstring* nos serviços Python) descrevendo o contrato: parâmetros, retorno e condições de falha. Assim uma abstração como `IIAGeradoraService` fica utilizável por quem não escreveu a implementação por trás dela.

A **wiki do projeto**, hospedada no próprio Taiga.io, responde **como** fazer as coisas, e é a camada que mais muda. Tem duas partes: o guia de uso, escrito para o gestor de RH, e o guia de contribuição, escrito para quem vai programar. Este último cobre as convenções já estabelecidas no projeto:

- como preparar o ambiente local e executar o sistema;
- a organização dos módulos e a regra de coesão que a orienta, de modo que código novo seja colocado onde os demais desenvolvedores esperam encontrá-lo;
- as convenções de nomenclatura e de estilo, e como executar as ferramentas de análise estática antes de abrir um *pull request*;

- quando criar uma abstração e como declarar dependências por interface, seguindo o que foi decidido no Capítulo 3;
- o padrão de mensagem de *commit* e o fluxo de *branches*;
- receitas para as tarefas recorrentes, como criar uma migração de banco, adicionar um endpoint na API ou escrever um teste com *mock* de uma interface.

A razão de existir do guia de contribuição é prática. Boa parte do padrão do projeto não está escrita em lugar nenhum: mora no código já existente, e quem chega depois só o descobre por imitação ou por comentário em revisão de código. Escrever o padrão reduz o tempo que um novo integrante leva para produzir código consistente com o resto, e tira das revisões a discussão repetida sobre forma, que passam a se concentrar na lógica.

6.1.2 O que fica fora do repositório

Três categorias de artefato são deliberadamente mantidas fora do controle de versão. Os **segredos** — senhas de banco, chaves de API, o segredo de assinatura dos *tokens* JWT — são substituídos pelo `.env.example` e fornecidos em tempo de execução por variáveis de ambiente. Os **artefatos gerados** (`node_modules`, *bundles* do *frontend*, imagens de contêiner) são reconstrutíveis a partir do que está versionado: só ocupariam espaço e poluiriam o histórico.

A terceira categoria é a mais importante neste sistema: os **dados pessoais de colaboradores** — currículos, competências e histórico de desempenho —, que pelo RNF02 não podem sair do ambiente do cliente nem circular pelo repositório. Os ambientes de desenvolvimento e de homologação são populados por um *script* de carga com dados sintéticos, esse sim versionado, e nenhuma cópia da base de produção é usada para depuração.

Os pesos do modelo de IA treinado também não vão para o Git, por serem arquivos binários grandes e ilegíveis em *diff*. O que fica versionado é o *script* de treinamento, a configuração usada e o identificador da versão do modelo; o arquivo de pesos correspondente é publicado como anexo de uma *release*. Assim continua sendo possível dizer, para qualquer versão do software em uso, qual modelo ela estava executando.

6.1.3 Organização de *branches* e versões

A equipe trabalha com *branches* curtos sobre a *branch* principal. A *main* contém apenas código integrado e aprovado pela verificação automatizada, e está protegida contra *push* direto: toda alteração entra por *pull request*. Cada tarefa do quadro Scrumban dá origem a um *branch* nomeado como `tipo/TG-<ref>-descricao-curta`, em que `<ref>` é o identificador da história ou tarefa no Taiga.

Fluxos mais elaborados, com um *branch* de desenvolvimento permanente separado do de produção, foram considerados e descartados: eles se pagam quando várias versões do produto precisam ser mantidas ao mesmo tempo, o que não é o caso aqui. Existe uma versão em produção por vez, e correções urgentes seguem o mesmo caminho das demais alterações, apenas com prioridade maior na fila de revisão.

Ao final de cada *sprint*, a *main* recebe uma *tag* anotada seguindo versionamento semântico (`v0.1.0`, `v0.2.0` e assim por diante), e é essa *tag* que identifica o que foi entregue ao cliente. Recuperar o estado exato de uma versão publicada é, portanto, uma operação de um comando — o que importa tanto para reproduzir um defeito relatado quanto para voltar rapidamente à versão anterior se uma entrega apresentar problema.

6.2 Gestão de dependências e alterações

Orientação: *Expliquem como dependências externas são registradas e versionadas e como alterações relevantes são controladas. Quando uma alteração afetar vários artefatos, indiquem como a equipe mantém a coerência entre código, testes, documentação e demais elementos relacionados.*

As dependências externas são fixadas por arquivo de trava: nos projetos Node.js, o `package-lock.json` é versionado e as automações instalam com `npm ci`; nos serviços Python, o `requirements.txt` registra versões exatas, não faixas. O resultado é que a construção do software é determinística: dois integrantes que constroem o mesmo *commit* em máquinas diferentes obtêm o mesmo conjunto de bibliotecas, e o que roda em produção é o que foi testado.

A atualização dessas dependências fica a cargo do Dependabot, que abre um *pull request* semanal por dependência desatualizada, sujeito à mesma verificação automatizada de uma alteração escrita pela equipe. Uma atualização que quebre os testes aparece isolada, em um *pull request* próprio, em vez de ser descoberta no meio do desenvolvimento de outra funcionalidade.

O controle de alterações se apoia inteiramente no *pull request*. Nenhum código chega à `main` sem passar por um, e cada um exige a aprovação de ao menos um integrante que não seja o autor. O modelo de *pull request* do repositório (`.github/pull_request_template.md`) traz uma lista de verificação curta, cujos itens são o que a equipe usa como *Definition of Done*:

- a alteração referencia a história ou tarefa correspondente no Taiga;
- testes automatizados cobrem o comportamento novo ou alterado;
- se um contrato entre componentes mudou, os comentários de interface e a documentação correspondente foram atualizados no mesmo *pull request*;
- se o esquema do banco mudou, existe uma migração acompanhando a alteração;
- se a alteração muda ou cria uma convenção do projeto, a wiki foi atualizada;
- a verificação automatizada está aprovada.

Os três itens do meio são a resposta da equipe ao problema da coerência entre artefatos. A alteração mais representativa é justamente a prevista pelo RNF07 — substituir o algoritmo de formação de equipes —, que atinge ao mesmo tempo a implementação do serviço de IA, o contrato da interface `IIAGeradoraService` e sua documentação, os *mocks* usados pelos testes de unidade do `GerenciadorDeEquipes`, a configuração de hiperparâmetros e a descrição do componente neste documento.

A regra é que esses artefatos viajam juntos: um *pull request* que altere a interface sem atualizar os testes e a documentação não é aprovado. É uma regra barata de seguir, e impede que a documentação se descole do código ao longo do tempo — que é a forma como documentação costuma morrer.

6.3 Rastreabilidade

Orientação: *Quando aplicável, mostrem como uma alteração pode ser rastreada entre os artefatos relacionados, por exemplo: necessidade/requisito, tarefa ou issue, componente afetado, commit e caso de teste. Não é necessário criar uma matriz extensa; um ou dois exemplos relevantes podem ser suficientes para demonstrar a prática.*

O planejamento do trabalho acontece no Taiga.io, onde ficam o *backlog*, as histórias de usuário, as tarefas e o quadro Kanban. O código, as revisões e as automações ficam no GitHub. Manter as duas ferramentas desconectadas criaria duas fontes de verdade que divergem em poucas semanas, o que a equipe evita com a integração de controle de versão do Taiga, configurada por *webhook* no repositório.

A ligação se dá pela mensagem de *commit*. Toda mensagem cita a referência do item no Taiga no formato TG-**<ref>**, e o Taiga passa a exibir aquele *commit* no histórico da história ou tarefa correspondente. A mesma referência aparece no nome do *branch* e no título do *pull request*, de modo que a simples leitura do histórico do Git já revela a que necessidade cada alteração atende.

As *issues* do GitHub são usadas para o que nasce fora do planejamento da *sprint* — tipicamente defeitos encontrados em revisão, em teste ou relatados por um usuário. Elas são espelhadas como *issues* no Taiga, para que o quadro continue refletindo todo o trabalho em andamento, e não apenas o que foi planejado.

Uma limitação já observada pela equipe merece registro: o Taiga gera os identificadores de histórias e tarefas de forma sequencial e automática, sem permitir que a equipe os defina, e por isso a numeração da plataforma não coincide com a usada nas primeiras atividades de modelagem. A referência adotada como oficial para efeito de rastreabilidade é a do Taiga, e é ela que aparece nas mensagens de *commit*.

A cadeia completa, portanto, é:

requisito → história de usuário → tarefa → *branch* → *commits* → *pull request* → componente
→ caso de teste

A Tabela 6.1 percorre essa cadeia em dois exemplos. Não se pretende construir uma matriz exaustiva: a intenção é mostrar que o caminho existe e é percorrível nos dois sentidos, tanto do requisito até o teste que o verifica quanto de um *commit* qualquer de volta até a necessidade que o originou.

Tabela 6.1: Exemplos de rastreabilidade entre artefatos.

Artefato	Exemplo 1	Exemplo 2
Requisito	RF04: troca manual de mem- bros com registro de <i>feedback</i>	RNF01: senhas armazenadas de forma criptografada
História / <i>issue</i>	História <i>Troca manual de mem- bros (Sprint 1)</i>	<i>Issue</i> aberta na revisão de segu- rança, espelhada no Taiga
Tarefa	Criação da função de troca ma- nual; criação da interface da troca	Substituição do armazenamento da senha por <i>hash bcrypt</i>
<i>Branch</i>	feature/TG-14-troca-manual	fix/TG-57-hash-senha
Mensagem de <i>com- mit</i>	TG-14 registra ajuste manual como feedback do modelo	TG-57 aplica <i>bcrypt</i> no cadastro e na autenticação
Componente afe- tado	GerenciadorDeEquipes, HistoricoAjustes e a tela de ajuste	Serviço de autenticação e migra- ção da tabela de usuários
Caso de teste	Ajuste manual altera a compo- sição e persiste o registro de <i>fe- edback</i>	Senha não é recuperável a partir do valor armazenado; autentica- ção valida o <i>hash</i>

6.4 *Build*, integração e entrega

Orientação: Descrevam como o software é construído e executado. Se houver automação de build, testes, integração contínua ou entrega/deploy, apresentem o fluxo adotado e as ferramentas envolvidas. Caso essas práticas não sejam utilizadas, expliquem brevemente como o processo é realizado manualmente.

6.4.1 Construção local

O sistema é composto por cinco processos e um banco de dados, cada um com suas próprias exigências de versão de tempo de execução, de bibliotecas nativas e de configuração. Montar esse ambiente manualmente é demorado, mas o problema maior não é o tempo: é que cada integrante acabaria com uma combinação ligeiramente diferente de versões de Node.js, de Python e de PostgreSQL, além das particularidades do próprio sistema operacional. Basta uma dessas diferenças para que um defeito apareça na máquina de um desenvolvedor e não na do outro.

É esse risco que o uso do Docker elimina. Cada serviço é descrito em um `Dockerfile` e a composição entre eles no `docker-compose.yml`. O ambiente de execução deixa de ser característica da máquina de quem programa e passa a ser um item de configuração versionado como qualquer outro.

Na prática, todos os integrantes executam as mesmas versões, com as mesmas dependências de sistema, estejam em Linux, Windows ou macOS. Um único comando levanta o *frontend*, a API, os dois serviços Python e a instância do PostgreSQL, com um *script* aplicando as migrações e carregando a base sintética de colaboradores na primeira execução. O passo a passo detalhado fica na wiki, não neste documento, porque é o tipo de informação que muda com frequência.

A garantia não para no ambiente local. Como a esteira de integração contínua e os ambientes de homologação e produção executam essas mesmas imagens, um comportamento observado na máquina de um integrante é reproduzível na verificação automatizada e no servidor que atende o cliente. O clássico *funciona na minha máquina* deixa de ser um argumento possível, porque a máquina é a mesma em todos os pontos do processo.

A mesma base de código é construída de duas formas, conforme o objetivo. Não são dois softwares, e sim duas configurações de construção:

- **Desenvolvimento:** prioriza o tempo de retorno. O código não é minificado, os *source maps* são preservados, o servidor recarrega automaticamente a cada alteração, o nível de registro é detalhado e a base é populada com dados sintéticos.
- **Produção:** prioriza desempenho e segurança. O *frontend* é compilado e minificado em arquivos estáticos, o TypeScript é transpilado antecipadamente, as dependências de desenvolvimento ficam fora da imagem final, o registro detalhado é desligado para não expor dados de colaboradores e as migrações são aplicadas de forma controlada antes de a nova versão entrar no ar.

Em nenhum dos casos há configuração específica de ambiente escrita no código: o que muda são variáveis de ambiente, de modo que a mesma imagem verificada pela automação é a que roda para o cliente.

6.4.2 Integração contínua

A verificação automatizada roda no GitHub Actions e é acionada em duas situações: a cada *push* em um *branch* de trabalho e a cada *pull request* aberto ou atualizado para a *main*. A Tabela 6.2 descreve os trabalhos que compõem a esteira.

Tabela 6.2: Verificações automatizadas executadas pela integração contínua.

Verificação	Quando executa	O que valida
Padrão de <i>commit</i>	<i>Pull request</i>	A mensagem segue o padrão adotado e contém a referência <code>TG-<ref></code> , sem a qual a rastreabilidade da Seção 6.3 se perde.
Análise estática	<i>Push</i> e <i>pull request</i>	ESLint e Prettier nos projetos TypeScript, Ruff nos serviços Python. Falha em erro de formatação ou de estilo, o que mantém a parte mecânica do padrão de código fora da discussão na revisão.
Compilação	<i>Push</i> e <i>pull request</i>	O TypeScript compila sem erros de tipo e as imagens de contêiner são construídas com sucesso.
Testes de unidade	<i>Push</i> e <i>pull request</i>	Executa a suíte de unidade e publica o relatório de cobertura como comentário no <i>pull request</i> .
Testes de integração	<i>Pull request</i> para a main	Sobe um PostgreSQL como serviço da esteira e executa os testes que atravessam API, repositórios e banco.
Documentação	Alterações em projeto/	Compila este documento com <code>latexmk</code> e falha se houver erro de $\text{\LaTeX}$ ou referência indefinida.

A **main** exige que todas essas verificações estejam aprovadas e que haja ao menos uma aprovação humana antes da integração. Ela permanece sempre em estado construível: qualquer integrante pode partir dela para uma nova tarefa sem antes precisar descobrir se está quebrada, o que importa em uma equipe que trabalha de forma assíncrona e em horários distintos.

A esteira e a revisão humana dividem o trabalho entre si. A análise estática cobre a parte mecânica do padrão de código — formatação, nomenclatura e regras de estilo —, que por isso não precisa mais ser discutida nos comentários de revisão. Fica com o revisor o que a ferramenta não consegue julgar: se a abstração criada é a certa, se o comentário explica o que precisava ser explicado e se a alteração respeita a organização de módulos descrita na wiki.

6.4.3 Ambientes e entrega

O software passa por três ambientes até chegar ao usuário. O de **desenvolvimento** é a máquina de cada integrante, levantada pelo `docker-compose`. O de **homologação** é uma réplica do ambiente de produção, com a mesma configuração de construção e uma base de dados sintética; toda integração na **main** é implantada nele automaticamente, e é ali que a equipe e o responsável pelo produto validam o incremento antes da liberação. O de **produção** atende os usuários da organização cliente.

A entrega para produção é acionada pela criação de uma *tag* de versão, ao final da *sprint* e após o aceite em homologação. O fluxo de *release* constrói as imagens em modo de produção, executa a suíte completa de testes, publica uma *release* no GitHub com as notas da versão e o PDF desta documentação, aplica as migrações pendentes e sobe a nova versão.

O objetivo de confiabilidade da Seção 1.5 tem consequência direta sobre esse último passo. Como o sistema precisa permanecer disponível durante o horário comercial, a subida é gradual: as instâncias são substituídas uma a uma, e a operação só é considerada concluída depois que a nova versão responde corretamente à verificação de saúde.

As migrações são escritas de modo a manter compatibilidade com a versão anterior durante a transição, o que permite reverter para a *tag* anterior sem perder dados caso algum problema

apareça logo após a liberação. A implantação em si depende de uma aprovação explícita na esteira: a equipe automatizou a execução, mas manteve a decisão de liberar como um ato humano.

O que essa automação entrega, no fim, é a possibilidade de entregar com frequência. A equipe publica uma versão a cada duas semanas sabendo que o que está na `main` compila, passa nos testes, mantém o vínculo com o item de trabalho que o originou e pode ser revertido em minutos.

Controle de Versões do Documento

Orientação: Registrem apenas alterações significativas nesta documentação. Este controle se refere ao documento; o versionamento do software deve ser descrito no capítulo de Gestão de Configuração e Manutenção.

Tabela 6.3: Histórico de versões do documento.

Data	Autor(es)	Versão	Alteração
DD/MM/AAAA	Equipe	1.0	Versão inicial para entrega.

Apêndice A

Diagrama de Componentes Detalhado

A Figura 2.3, no Capítulo 2, é deliberadamente enxuta. Ela omite os atores e os sistemas externos, e reduz a descrição de cada componente aos requisitos que ele atende, para caber legível na largura da página. Essa escolha privilegia a leitura corrida: quem percorre o capítulo precisa enxergar a estrutura e as dependências, e encontra o detalhe na Tabela 2.4, logo abaixo dela.

Este apêndice reúne a versão de referência do mesmo diagrama, com tudo o que foi omitido: os dois perfis de usuário, os sistemas de terceiros, o *pipeline* de re-treinamento previsto pelo RNF09, a responsabilidade de cada componente por extenso e o protocolo de comunicação em todas as relações. Destina-se à consulta pontual durante a implementação — para localizar quem chama quem, e por qual contrato — e não à leitura sequencial. Por ser larga, a figura é apresentada em orientação paisagem, ocupando uma página inteira.

Os dois diagramas são gerados a partir de arquivos-fonte distintos, versionados em `projeto/diagramas/`, e não de uma imagem editada à mão. Alterar a arquitetura exige alterar o texto que a descreve, o que mantém as duas versões coerentes entre si e torna a mudança visível na revisão de código.

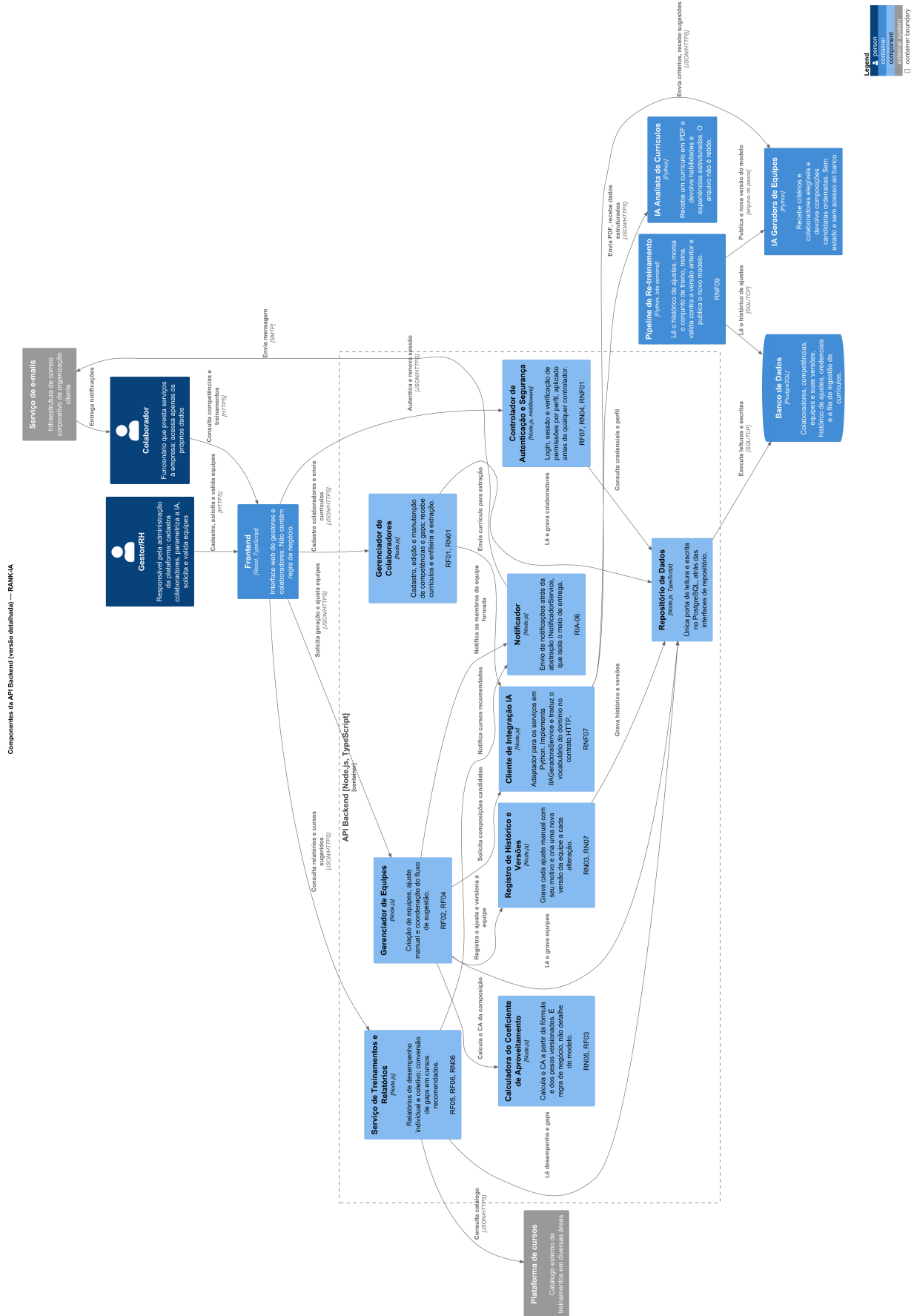


Figura A.1: Componentes da API Backend — versão detalhada (C4, nível 3).

Referências bibliográficas

International Organization for Standardization. *ISO/IEC 25010:2011 – Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – System and software quality models*. ISO, 2011.

Theo Mandel. *The Elements of User Interface Design*. Wiley, 1997.

Roger S. Pressman and Bruce R. Maxim. *Engenharia de Software: uma abordagem profissional*. AMGH Editora, 9 edition, 2021.

Tom Van Vleck's 3 Questions Complement Root Cause Analysis. SK-Murphy, Inc., 2011. URL <https://www.skmurphy.com/blog/2011/05/01/tom-van-vlecks-3-questions-complement-root-cause-analysis/>.